

Bd. 26 - Gruppen und Ringe

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Gruppen	4
2.1	Gruppen als Monoide mit Inversen	4
2.2	Grundlegende Gruppengesetze	5
2.3	Eindeutigkeit des Inversen	7
2.4	Kürzungsgesetze	9
2.5	Inverse eines Produkts	12
3	Abelsche Gruppen	14
4	Homomorphismen von Gruppen	16
4.1	Gruppenhomomorphismen	16
4.2	Gruppenisomorphismen und Komposition	18
4.3	Spezielle Definitionen	19
5	Formale Differenzen und der Einbettungssatz	22
5.1	Differenzenpaare	22
5.2	Quotient und Differenzenklassen	27
5.3	Operation auf formalen Differenzen	30
5.4	Kanonische Einbettung	38
5.5	Inverse Klassen und der Einbettungssatz	42
6	Ringe mit Eins	46
6.1	Ringaxiome	46
6.2	Kommutative Ringe	47
6.3	Abgeleitete Trärgesetze	48
6.4	Additives Inverses und Vorzeichen	49
6.5	Nullabsorption	50
6.6	Vorzeichenregeln	52
7	Homomorphismen von Ringen	56
7.1	Der einem Ring zugrunde liegende Halbring	56
7.2	Ringhomomorphismen	57

7.3	Ringisomorphismen und Komposition	58
7.4	Spezielle Definitionen	59
8	Die algebraische Struktur der ganzen Zahlen	61
8.1	Die additive abelsche Gruppe	61
8.2	Das multiplikative kommutative Monoid	62
8.3	Der kommutative Ring mit Eins	63
8.4	Der kanonische Ringhomomorphismus aus den ganzen Zahlen	64
8.4.1	Repräsentantenunabhängigkeit	64
8.4.2	Quotientenabstieg	67
8.4.3	Erhaltung der Ringoperationen	71

Kapitel 1

Einleitung

Die Bände 15–23 entwickeln Halbgruppen und ihre Spezialisierungen, Band 24 Monoide und Band 25 Halbringe. Der vorliegende Band ergänzt zunächst die Existenz inverser Elemente und gelangt so zu Gruppen und abelschen Gruppen. Danach wird die Konstruktion der ganzen Zahlen aus Band 13 verallgemeinert: Jedes kommutative kürzbare Monoid wird durch formale Differenzen in eine abelsche Gruppe eingebettet. Anschließend werden zwei Operationen auf demselben Träger miteinander verbunden: Die Addition bildet eine abelsche Gruppe, die Multiplikation ein Monoid, und beide Operationen erfüllen die Distributivgesetze. Dies führt zu Ringen mit Eins und zu kommutativen Ringen mit Eins.

Die in Band 13 konstruierten ganzen Zahlen bilden das grundlegende Beispiel. Ihre bereits aus der Quotientenkonstruktion hergeleiteten Rechengesetze werden am Ende dieses Bandes zu den entsprechenden algebraischen Strukturaussagen zusammengefasst.

Wie in den Bänden 15–17 gehört jede Operation obligatorisch zur Strukturbezeichnung. Daher schreiben wir beispielsweise $\text{Grp}(G, \circ, e)$ und $\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$, niemals bloß $\text{Grp}(G)$ oder $\text{Ring}(R)$.

Kapitel 2

Gruppen

2.1 Gruppen als Monoide mit Inversen

Axiom 26.2.1.1 (Existenz eines beidseitigen Inversen).

Mengen: G, e, x, y
Funktionen: $\circ$

$$\text{Mon}(G, \circ, e), x \in G \vdash \\ \exists y \in G (x \circ y = e \wedge y \circ x = e)$$

Definition 26.2.1.1 (Begriff der Gruppe).

Mengen: G, e, x, y
Funktionen: $\circ$
Axiome:
Monoid: $\text{Mon}(G, \circ, e)$ *Def. 24.2.1.1*
Beidseitige Inverse: $x \in G \vdash$ *Ax. 26.2.1.1*
 $\exists y \in G (x \circ y = e \wedge y \circ x = e)$
Neues Symbol:
Gruppe: $\triangleright \text{Grp}(G, \circ, e)$

$$\text{Grp}(G, \circ, e)$$

Axiom 26.2.1.2 (Monoidanteil einer Gruppe).

Mengen: G, e
Funktionen: $\circ$

$$\text{Grp}(G, \circ, e) \vdash \text{Mon}(G, \circ, e)$$

Axiom 26.2.1.3 (Inverse in einer Gruppe).

Mengen: G, e, x, y
Funktionen: $\circ$

$$\text{Grp}(G, \circ, e), x \in G \vdash \\ \exists y \in G (x \circ y = e \wedge y \circ x = e)$$

2.2 Grundlegende Gruppengesetze

Theorem 26.2.2.1 (Halbgruppenanteil einer Gruppe).

Mengen: G, e
Funktionen: $\circ$

$$\text{Grp}(G, \circ, e) \vdash \text{HGr}(G, \circ)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Grp}(G, \circ, e) \quad A \\ 1 & 2 \text{ Mon}(G, \circ, e) \quad \text{Ax. 26.2.1.2(1)} \\ 1 & 3 \text{ HGr}(G, \circ) \quad \text{Ax. 24.2.1.1(2)} \end{array}$$

Theorem 26.2.2.2 (Abgeschlossenheit der Gruppenoperation).

Mengen: G, e, x, y
Funktionen: $\circ$

$$\text{Grp}(G, \circ, e), x, y \in G \vdash x \circ y \in G$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Grp}(G, \circ, e) \quad A \\ 2 & 2 x \in G \quad A \\ 3 & 3 y \in G \quad A \\ 1 & 4 \text{ HGr}(G, \circ) \quad \text{Th. 26.2.2.1(1)} \\ 1,2,3 & 5 x \circ y \in G \quad \text{Ax. 15.2.1.1(4, 2, 3)} \end{array}$$

Theorem 26.2.2.3 (Assoziativität der Gruppenoperation).

Mengen: G, e, x, y, z
Funktionen: $\circ$

$$\text{Grp}(G, \circ, e), x, y, z \in G \vdash \\ (x \circ y) \circ z = x \circ (y \circ z)$$

1	1	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2	$x \in G$	A
3	3	$y \in G$	A
4	4	$z \in G$	A
1	5	$\text{HGr}(G, \circ)$	Th. 26.2.2.1(1)
1,2,3,4	6	$(x \circ y) \circ z = x \circ (y \circ z)$	Ax. 15.2.1.2(5,2,3,4)

Theorem 26.2.2.4 (Neutrales Element liegt im Gruppenträger).

Mengen: G, e
Funktionen: $\circ$

$$\text{Grp}(G, \circ, e) \vdash e \in G$$

1	1	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	A
1	2	$\text{Mon}(G, \circ, e)$	Ax. 26.2.1.2(1)
1	3	$e \in G$	Ax. 24.2.1.2(2)

Theorem 26.2.2.5 (Linksneutralität in einer Gruppe).

Mengen: G, e, x
Funktionen: $\circ$

$$\text{Grp}(G, \circ, e), x \in G \vdash e \circ x = x$$

1	1	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2	$x \in G$	A
1	3	$\text{Mon}(G, \circ, e)$	Ax. 26.2.1.2(1)
1,2	4	$e \circ x = x$	Ax. 24.2.1.3(3,2)

Theorem 26.2.2.6 (Rechtsneutralität in einer Gruppe).

Mengen: G, e, x
Funktionen: $\circ$

$$\text{Grp}(G, \circ, e), x \in G \vdash x \circ e = x$$

1	1	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2	$x \in G$	A
1	3	$\text{Mon}(G, \circ, e)$	Ax. 26.2.1.2(1)
1,2	4	$x \circ e = x$	Ax. 24.2.1.4(3,2)

2.3 Eindeutigkeit des Inversen

Theorem 26.2.3.1 (Eindeutigkeit aus Links- und Rechtsinverse).

Mengen: G, e, x, y, z

Funktionen: $\circ$

$$\text{Grp}(G, \circ, e), x, y, z \in G, y \circ x = e, x \circ z = e \\ \vdash y = z$$

Beweis.

Einsetzen der Rechtsinverse

Th. 26.2.3.1(i)

$$\text{Grp}(G, \circ, e), x, y, z \in G, y \circ x = e, x \circ z = e \\ \vdash y = y \circ (x \circ z)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Grp}(G, \circ, e) \quad A \\ 2 & 2 x \in G \quad A \\ 3 & 3 y \in G \quad A \\ 4 & 4 z \in G \quad A \\ 5 & 5 y \circ x = e \quad A \\ 6 & 6 x \circ z = e \quad A \\ 1,3 & 7 y = y \circ e \quad \text{Th. 2.9.1.1(Th. 26.2.2.6(1,3))} \\ 6 & 8 y \circ e = y \circ (x \circ z) = E(6) \\ 1,2,3,4,5,6 & 9 y = y \circ (x \circ z) \quad \text{Tr.}(7, 8) \end{array}$$

Reduktion mit der Linksinversen

Th. 26.2.3.1(ii)

$$\text{Grp}(G, \circ, e), x, y, z \in G, y \circ x = e, x \circ z = e \\ \vdash y \circ (x \circ z) = z$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Grp}(G, \circ, e) \quad A \\ 2 & 2 x \in G \quad A \\ 3 & 3 y \in G \quad A \\ 4 & 4 z \in G \quad A \\ 5 & 5 y \circ x = e \quad A \\ 6 & 6 x \circ z = e \quad A \\ 1,2,3,4 & 7 y \circ (x \circ z) = (y \circ x) \circ z \text{Th. 2.9.1.1(Th. 26.2.2.3(1,3,2,4))} \\ 5 & 8 (y \circ x) \circ z = e \circ z = E(5) \\ 1,4 & 9 e \circ z = z \quad \text{Th. 26.2.2.5(1,4)} \\ 1,2,3,4,5,6 & 10 y \circ (x \circ z) = z \quad \text{Tr.}(7, 8, 9) \end{array}$$

Verknüpfung beider Teilrechnungen

Th. 26.2.3.1(iii)

$$\text{Grp}(G, \circ, e), x, y, z \in G, y \circ x = e, x \circ z = e \\ \vdash y = z$$

$$\begin{array}{ll} 1 & \text{Grp}(G, \circ, e) \quad A \\ 2 & x \in G \quad A \\ 3 & y \in G \quad A \\ 4 & z \in G \quad A \\ 5 & y \circ x = e \quad A \\ 6 & x \circ z = e \quad A \\ 1,2,3,4,5,6 & y = y \circ (x \circ z) \text{Th. 26.2.3.1(i)(1,2,3,4,5,6)} \\ 1,2,3,4,5,6 & y \circ (x \circ z) = z \text{Th. 26.2.3.1(ii)(1,2,3,4,5,6)} \\ 1,2,3,4,5,6 & y = z \quad \text{Tr.}(7,8) \end{array}$$

□

Definition 26.2.3.1 (Inverses Element).

Mengen: G, e, x, y
Funktionen: $\circ$
Träger: $x^{-1} \in G$
Rechtsinverse: $x \circ x^{-1} = e$
Linksinverse: $x^{-1} \circ x = e$
Eindeutigkeit: Th. 26.2.3.1
Neues Symbol:
Inverses Element: $\triangleright x^{-1}$

$$\text{Grp}(G, \circ, e), x \in G \vdash \\ x^{-1} := \iota y (y \in G \wedge x \circ y = e \wedge y \circ x = e)$$

Theorem 26.2.3.2 (Inverses Element liegt im Gruppenträger).

Mengen: G, e, x
Funktionen: $\circ$

$$\text{Grp}(G, \circ, e), x \in G \vdash x^{-1} \in G$$

$$\begin{array}{ll} 1 & \text{Grp}(G, \circ, e) \quad A \\ 2 & x \in G \quad A \\ 1,2 & x^{-1} \in G \quad \text{Def. 26.2.3.1(1,2)} \end{array}$$

Theorem 26.2.3.3 (Rechtsinverse Gleichung).

Mengen: G, e, x
Funktionen: $\circ$

$$\text{Grp}(G, \circ, e), x \in G \vdash x \circ x^{-1} = e$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Grp}(G, \circ, e) \quad A \\ 2 & 2 \quad x \in G \quad A \\ 1,2 & 3 \quad x \circ x^{-1} = e \text{ Def. 26.2.3.1(1,2)} \end{array}$$

Theorem 26.2.3.4 (Linksinverse Gleichung).

Mengen: G, e, x
Funktionen: $\circ$

$$\text{Grp}(G, \circ, e), x \in G \vdash x^{-1} \circ x = e$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Grp}(G, \circ, e) \quad A \\ 2 & 2 \quad x \in G \quad A \\ 1,2 & 3 \quad x^{-1} \circ x = e \text{ Def. 26.2.3.1(1,2)} \end{array}$$

2.4 Kürzungsgesetze

Theorem 26.2.4.1 (Linkskürzung in Gruppen).

Mengen: G, e, a, b, c
Funktionen: $\circ$

$$\text{Grp}(G, \circ, e), a, b, c \in G, a \circ b = a \circ c \vdash b = c$$

Beweis.

Linksmultiplikation mit dem Inversen

Th. 26.2.4.1(i)

$$\text{Grp}(G, \circ, e), a, b, c \in G, a \circ b = a \circ c \vdash (a^{-1} \circ a) \circ b = (a^{-1} \circ a) \circ c$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Grp}(G, \circ, e) \quad A \\ 2 & 2 \quad a \in G \quad A \\ 3 & 3 \quad b \in G \quad A \\ 4 & 4 \quad c \in G \quad A \\ 5 & 5 \quad a \circ b = a \circ c \quad A \end{array}$$

1,2	6	$a^{-1} \in G$	Th. 26.2.3.2(1,2)
5,6	7	$a^{-1} \circ (a \circ b) = a^{-1} \circ (a \circ c) = E(5)$	
1,2,3,6	8	$(a^{-1} \circ a) \circ b = a^{-1} \circ (a \circ b)$	Th. 26.2.2.3(1,6,2,3)
1,2,4,6	9	$a^{-1} \circ (a \circ c) = (a^{-1} \circ a) \circ c$	Th. 2.9.1.1(Th. 26.2.2.3(1,6,2,4))
1,2,3,4,5,6	10	$(a^{-1} \circ a) \circ b = (a^{-1} \circ a) \circ c$	Tr.(8, 7, 9)

Reduktion auf das neutrale Element

Th. 26.2.4.1(ii)

$$\text{Grp}(G, \circ, e), a, b, c \in G, a \circ b = a \circ c \vdash \\ e \circ b = e \circ c$$

1	1	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2	$a \in G$	A
3	3	$b \in G$	A
4	4	$c \in G$	A
5	5	$a \circ b = a \circ c$	A
1,2,3,4,5	6	$(a^{-1} \circ a) \circ b = (a^{-1} \circ a) \circ c$	Th. 26.2.4.1(i)(1,2,3,4,5)
1,2	7	$a^{-1} \circ a = e$	Th. 26.2.3.4(1,2)
1,2	8	$e = a^{-1} \circ a$	Th. 2.9.1.1(7)
1,2,3	9	$e \circ b = (a^{-1} \circ a) \circ b = E(8)$	
1,2,4	10	$(a^{-1} \circ a) \circ c = e \circ c = E(7)$	
1,2,3,4,5	11	$e \circ b = e \circ c$	Tr.(9, 6, 10)

Entfernen des neutralen Elements

Th. 26.2.4.1(iii)

$$\text{Grp}(G, \circ, e), a, b, c \in G, a \circ b = a \circ c \vdash b = c$$

1	1	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2	$a \in G$	A
3	3	$b \in G$	A
4	4	$c \in G$	A
5	5	$a \circ b = a \circ c$	A
1,2,3,4,5	6	$e \circ b = e \circ c$	Th. 26.2.4.1(ii)(1,2,3,4,5)
1,3	7	$b = e \circ b$	Th. 2.9.1.1(Th. 26.2.2.5(1,3))
1,4	8	$e \circ c = c$	Th. 26.2.2.5(1,4)
1,2,3,4,5	9	$b = c$	Tr.(7, 6, 8)

□

Theorem 26.2.4.2 (Rechtskürzung in Gruppen).

Mengen: G, e, a, b, c

Funktionen: $\circ$

$$\text{Grp}(G, \circ, e), a, b, c \in G, b \circ a = c \circ a \\ \vdash b = c$$

Beweis.

Rechtsmultiplikation mit dem Inversen

Th. 26.2.4.2(i)

$$\text{Grp}(G, \circ, e), a, b, c \in G, b \circ a = c \circ a \vdash \\ b \circ (a \circ a^{-1}) = c \circ (a \circ a^{-1})$$

1	1	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2	$a \in G$	A
3	3	$b \in G$	A
4	4	$c \in G$	A
5	5	$b \circ a = c \circ a$	A
1,2	6	$a^{-1} \in G$	Th. 26.2.3.2(1,2)
5,6	7	$(b \circ a) \circ a^{-1} = (c \circ a) \circ a^{-1} = E(5)$	
1,2,3,6	8	$b \circ (a \circ a^{-1}) = (b \circ a) \circ a^{-1}$	Th. 2.9.1.1(Th. 26.2.2.3(1,3,2,6))
1,2,4,6	9	$(c \circ a) \circ a^{-1} = c \circ (a \circ a^{-1})$	Th. 26.2.2.3(1,4,2,6)
1,2,3,4,5,6	10	$b \circ (a \circ a^{-1}) = c \circ (a \circ a^{-1})$	Tr.(8, 7, 9)

Reduktion auf das neutrale Element

Th. 26.2.4.2(ii)

$$\text{Grp}(G, \circ, e), a, b, c \in G, b \circ a = c \circ a \vdash \\ b \circ e = c \circ e$$

1	1	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2	$a \in G$	A
3	3	$b \in G$	A
4	4	$c \in G$	A
5	5	$b \circ a = c \circ a$	A
1,2,3,4,5	6	$b \circ (a \circ a^{-1}) = c \circ (a \circ a^{-1})$	Th. 26.2.4.2(i)(1,2,3,4,5)
1,2	7	$a \circ a^{-1} = e$	Th. 26.2.3.3(1,2)
1,2	8	$e = a \circ a^{-1}$	Th. 2.9.1.1(7)
1,2,3	9	$b \circ e = b \circ (a \circ a^{-1}) = E(8)$	
1,2,4	10	$c \circ (a \circ a^{-1}) = c \circ e = E(7)$	
1,2,3,4,5	11	$b \circ e = c \circ e$	Tr.(9, 6, 10)

Entfernen des neutralen Elements

Th. 26.2.4.2(iii)

$$\text{Grp}(G, \circ, e), a, b, c \in G, b \circ a = c \circ a \vdash b = c$$

1	1	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2	$a \in G$	A
3	3	$b \in G$	A
4	4	$c \in G$	A
5	5	$b \circ a = c \circ a$	A
1,2,3,4,5	6	$b \circ e = c \circ e$	Th. 26.2.4.2(ii)(1,2,3,4,5)
1,3	7	$b = b \circ e$	Th. 2.9.1.1(Th. 26.2.2.6(1,3))
1,4	8	$c \circ e = c$	Th. 26.2.2.6(1,4)
1,2,3,4,5	9	$b = c$	Tr.(7, 6, 8)

□

2.5 Inverse eines Produkts

Theorem 26.2.5.1 (Inverse eines Produkts).

Mengen: G, e, x, y

Funktionen: $\circ$

$$\text{Grp}(G, \circ, e), x, y \in G \vdash \\ (x \circ y)^{-1} = y^{-1} \circ x^{-1}$$

Beweis.

Rechtsinverse des Produkts

Th. 26.2.5.1(i)

$$\text{Grp}(G, \circ, e), x, y \in G \vdash \\ (x \circ y) \circ (y^{-1} \circ x^{-1}) = e$$

1	1	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2	$x \in G$	A
3	3	$y \in G$	A
1,2	4	$x^{-1} \in G$	Th. 26.2.3.2(1,2)
1,3	5	$y^{-1} \in G$	Th. 26.2.3.2(1,3)
1,2,3,4,5	6	$(x \circ y) \circ (y^{-1} \circ x^{-1}) = x \circ ((y \circ y^{-1}) \circ x^{-1})$	Th. 26.2.2.3(1,2,3,5,4)
1,3	7	$x \circ ((y \circ y^{-1}) \circ x^{-1}) = x \circ (e \circ x^{-1})$	Th. 26.2.3.3(1,3)
1,2,4	8	$x \circ (e \circ x^{-1}) = x \circ x^{-1}$	Th. 26.2.2.5(1,4)
1,2	9	$x \circ x^{-1} = e$	Th. 26.2.3.3(1,2)
1,2,3	10	$(x \circ y) \circ (y^{-1} \circ x^{-1}) = e$	Tr.(6, 7, 8, 9)

Linksinverse des Produkts

Th. 26.2.5.1(ii)

$$\text{Grp}(G, \circ, e), x, y \in G \vdash \\ (y^{-1} \circ x^{-1}) \circ (x \circ y) = e$$

1	1	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2	$x \in G$	A
3	3	$y \in G$	A
1,2	4	$x^{-1} \in G$	Th. 26.2.3.2(1,2)
1,3	5	$y^{-1} \in G$	Th. 26.2.3.2(1,3)
1,2,3,4,5	6	$(y^{-1} \circ x^{-1}) \circ (x \circ y) = y^{-1} \circ ((x^{-1} \circ x) \circ y)$	Th. 26.2.2.3(1,5,4,2,3)
1,2	7	$y^{-1} \circ ((x^{-1} \circ x) \circ y) = y^{-1} \circ (e \circ y)$	Th. 26.2.3.4(1,2)
1,3,5	8	$y^{-1} \circ (e \circ y) = y^{-1} \circ y$	Th. 26.2.2.5(1,3)
1,3	9	$y^{-1} \circ y = e$	Th. 26.2.3.4(1,3)
1,2,3	10	$(y^{-1} \circ x^{-1}) \circ (x \circ y) = e$	Tr.(6, 7, 8, 9)

Eindeutigkeit:

1	1	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2	$x \in G$	A
3	3	$y \in G$	A
1,2	4	$x^{-1} \in G$	Th. 26.2.3.2(1,2)
1,3	5	$y^{-1} \in G$	Th. 26.2.3.2(1,3)
1,2,3	6	$x \circ y \in G$	Th. 26.2.2.2(1,2,3)
1,4,5	7	$y^{-1} \circ x^{-1} \in G$	Th. 26.2.2.2(1,5,4)
1,6	8	$(x \circ y)^{-1} \in G$	Th. 26.2.3.2(1,6)
1,2,3	9	$(y^{-1} \circ x^{-1}) \circ (x \circ y) = e$	Th. 26.2.5.1(ii)(1,2,3)
1,6	10	$(x \circ y) \circ (x \circ y)^{-1} = e$	Th. 26.2.3.3(1,6)
1,2,3,6,7,8,9,10	11	$y^{-1} \circ x^{-1} = (x \circ y)^{-1}$	Th. 26.2.3.1(1,6,7,8,9,10)
1,2,3	12	$(x \circ y)^{-1} = y^{-1} \circ x^{-1}$	Th. 2.9.1.1(11)

□

Kapitel 3

Abelsche Gruppen

Axiom 26.3.1 (Kommutativität einer Gruppenoperation).

Mengen: G, e, x, y

Funktionen: $\circ$

$$\text{Grp}(G, \circ, e), x, y \in G \vdash x \circ y = y \circ x$$

Definition 26.3.1 (Begriff der abelschen Gruppe).

Mengen: G, e, x, y

Funktionen: $\circ$

Axiome:

Gruppe: $\text{Grp}(G, \circ, e)$ *Def. 26.2.1.1*

Kommutativität: $x, y \in G \vdash x \circ y = y \circ x$ *Ax. 26.3.1*

Neues Symbol:

Abelsche Gruppe: $\triangleright \text{AGrp}(G, \circ, e)$

$$\text{AGrp}(G, \circ, e)$$

Axiom 26.3.2 (Gruppenanteil einer abelschen Gruppe).

Mengen: G, e

Funktionen: $\circ$

$$\text{AGrp}(G, \circ, e) \vdash \text{Grp}(G, \circ, e)$$

Axiom 26.3.3 (Kommutativität in einer abelschen Gruppe).

Mengen: G, e, x, y

Funktionen: $\circ$

$$\text{AGrp}(G, \circ, e), x, y \in G \vdash x \circ y = y \circ x$$

Theorem 26.3.1 (Abelsche Gruppen sind kommutative Monoide).

Mengen: G, e, x, y

Funktionen: $\circ$

$$\text{AGrp}(G, \circ, e) \vdash \text{KMon}(G, \circ, e)$$

1	1	$\text{AGrp}(G, \circ, e)$	A
1	2	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	$Ax. 26.3.2(1)$
1	3	$\text{Mon}(G, \circ, e)$	$Ax. 26.2.1.2(2)$
4	4	$x \in G$	A
5	5	$y \in G$	A
1,4,5	6	$x \circ y = y \circ x$	$Ax. 26.3.3(1, 4, 5)$
1	7	$\text{KMon}(G, \circ, e)$	$Def. 24.2.3.2(3, 6)$

Kapitel 4

Homomorphismen von Gruppen

4.1 Gruppenhomomorphismen

Bei Gruppen genügt die Erhaltung der Gruppenoperation. Anders als bei beliebigen Monoiden folgen die Erhaltung des neutralen Elements und der Inversen aus der Existenz von Inversen im Ziel.

Definition 26.4.1.1 (Begriff des Gruppenhomomorphismus).

<i>Mengen:</i>	G, H, e, u, x, y
<i>Funktionen:</i>	$f, \circ, \diamond$
<i>Axiome:</i>	
<i>Quellgruppe:</i>	$\triangleright \text{Grp}(G, \circ, e)$
<i>Zielgruppe:</i>	$\triangleright \text{Grp}(H, \diamond, u)$
<i>Halbgruppenhomomorphismus:</i>	$\triangleright \text{HGrHom}(f; G, \circ; H, \diamond)$
<i>Neues Symbol:</i>	
<i>Gruppenhomomorphismus:</i>	$\triangleright \text{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$

$$\text{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$$

Axiom 26.4.1.1 (Trägerabbildung eines Gruppenhomomorphismus).

<i>Mengen:</i>	G, H, e, u
<i>Funktionen:</i>	$f, \circ, \diamond$

$$\text{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u) \vdash f: G \rightarrow H$$

Axiom 26.4.1.2 (Operationserhaltung eines Gruppenhomomorphismus).

<i>Mengen:</i>	G, H, e, u, x, y
<i>Funktionen:</i>	$f, \circ, \diamond$

$$\text{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u), \quad x, y \in G \vdash f(x \circ y) = f(x) \diamond f(y)$$

Theorem 26.4.1.1 (Gruppenhomomorphismen erhalten das neutrale Element).

Mengen: G, H, e, u

Funktionen: $f, \circ, \diamond$

$$\text{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u) \vdash f(e) = u$$

1	1	$\text{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u) A$	
1	2	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	Def. 26.4.1.1(1)
1	3	$\text{Grp}(H, \diamond, u)$	Def. 26.4.1.1(1)
1	4	$f: G \rightarrow H$	Ax. 26.4.1.1(1)
1	5	$e \in G$	Th. 26.2.2.4(2)
1	6	$f(e) \in H$	Th. 5.2.3.10(4,5)
1	7	$e \circ e = e$	Th. 26.2.2.5(2,5)
1	8	$f(e \circ e) = f(e)$	$= E(7)$
1	9	$f(e \circ e) = f(e) \diamond f(e)$	Ax. 26.4.1.2(1,5,5)
1	10	$f(e) \diamond f(e) = f(e)$	$= E(9, 8)$
1	11	$f(e) \diamond u = f(e)$	Th. 26.2.2.6(3,6)
1	12	$f(e) \diamond u = f(e) \diamond f(e)$	$= E(11, \text{Th. 2.9.1.1}(10))$
1	13	$u = f(e)$	Th. 26.2.4.1(3,6, Th. 26.2.2.4(3),6,12)
1	14	$f(e) = u$	Th. 2.9.1.1(13)

Theorem 26.4.1.2 (Gruppenhomomorphismen erhalten Inverse).

Mengen: G, H, e, u, x

Funktionen: $f, \circ, \diamond$

$$\text{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u), \quad x \in G \vdash f(x^{-1}) = f(x)^{-1}$$

1	1	$\text{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u) A$	
2	2	$x \in G$	A
1	3	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	Def. 26.4.1.1(1)
1	4	$\text{Grp}(H, \diamond, u)$	Def. 26.4.1.1(1)
1	5	$f: G \rightarrow H$	Ax. 26.4.1.1(1)
1,2	6	$x^{-1} \in G$	Th. 26.2.3.2(3,2)
1,2	7	$f(x) \in H$	Th. 5.2.3.10(5,2)
1,2	8	$f(x^{-1}) \in H$	Th. 5.2.3.10(5,6)
1,2	9	$f(x) \diamond f(x^{-1}) = f(x \circ x^{-1})$	Th. 2.9.1.1(Ax. 26.4.1.2(1,2,6))

1,2 10	$f(x \circ x^{-1}) = f(e)$	Th. 26.2.3.3(3,2)
1 11	$f(e) = u$	Th. 26.4.1.1(1)
1,2 12	$f(x) \diamond f(x^{-1}) = u$	Tr.(9, 10, 11)
1,2 13	$f(x^{-1}) \diamond f(x) = f(x^{-1} \circ x)$	Th. 2.9.1.1(Ax. 26.4.1.2(1,6,2))
1,2 14	$f(x^{-1} \circ x) = f(e)$	Th. 26.2.3.4(3,2)
1,2 15	$f(x^{-1}) \diamond f(x) = u$	Tr.(13, 14, 11)
1,2 16	$f(x)^{-1} \in H$	Th. 26.2.3.2(4,7)
1,2 17	$f(x) \diamond f(x)^{-1} = u$	Th. 26.2.3.3(4,7)
1,2 18	$f(x^{-1}) = f(x)^{-1}$	Th. 26.2.3.1(4,7,8,16,15,17)

Theorem 26.4.1.3 (Ein Gruppenhomomorphismus ist ein Monoidhomomorphismus).

Mengen: G, H, e, u

Funktionen: $f, \circ, \diamond$

$$\text{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u) \vdash \text{MonHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$$

1 1	$\text{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$	A
1 2	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	Def. 26.4.1.1(1)
1 3	$\text{Grp}(H, \diamond, u)$	Def. 26.4.1.1(1)
1 4	$\text{Mon}(G, \circ, e)$	Ax. 26.2.1.2(2)
1 5	$\text{Mon}(H, \diamond, u)$	Ax. 26.2.1.2(3)
1 6	$\text{HGrHom}(f; G, \circ; H, \diamond)$	Def. 26.4.1.1(1)
1 7	$f(e) = u$	Th. 26.4.1.1(1)
1 8	$\text{MonHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$	Def. 24.2.5.1(4, 5, 6, 7)

4.2 Gruppenisomorphismen und Komposition

Definition 26.4.2.1 (Begriff des Gruppenisomorphismus).

Mengen: G, H, e, u

Funktionen: $f, \circ, \diamond$

Axiome:

Gruppenhomomorphismus: $\triangleright \text{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$

Bijektivität: $\triangleright f: G \xrightarrow{\sim} H$

Neues Symbol:

Gruppenisomorphismus: $\triangleright \text{Grplso}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$

$$\text{Grplso}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$$

Theorem 26.4.2.1 (Komposition von Gruppenhomomorphismen).

Mengen: G, H, K, e, u, v
Funktionen: $f, g, \circ, \diamond, \bullet$

$\text{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u), \text{GrpHom}(g; H, \diamond, u; K, \bullet, v)$
 $\vdash \text{GrpHom}(g \circ f; G, \circ, e; K, \bullet, v)$

1	1	$\text{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$	A
2	2	$\text{GrpHom}(g; H, \diamond, u; K, \bullet, v)$	A
1	3	$\text{HGrHom}(f; G, \circ; H, \diamond)$	<i>Def.</i> 26.4.1.1(1)
2	4	$\text{HGrHom}(g; H, \diamond; K, \bullet)$	<i>Def.</i> 26.4.1.1(2)
1,2	5	$\text{HGrHom}(g \circ f; G, \circ; K, \bullet)$	<i>Th.</i> 15.2.5.1(3, 4)
1	6	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	<i>Def.</i> 26.4.1.1(1)
2	7	$\text{Grp}(K, \bullet, v)$	<i>Def.</i> 26.4.1.1(2)
1,2	8	$\text{GrpHom}(g \circ f; G, \circ, e; K, \bullet, v)$	<i>Def.</i> 26.4.1.1(6, 7, 5)

Theorem 26.4.2.2 (Die Identität ist ein Gruppenisomorphismus).

Mengen: G, e
Funktionen: $\circ$

$\text{Grp}(G, \circ, e) \vdash \text{GrpIso}(\text{id}_G; G, \circ, e; G, \circ, e)$

1	1	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	A
1	2	$\text{HGr}(G, \circ)$	<i>Th.</i> 26.2.2.1(1)
1	3	$\text{HGrIso}(\text{id}_G; G, \circ; G, \circ)$	<i>Th.</i> 15.2.5.2(2)
1	4	$\text{HGrHom}(\text{id}_G; G, \circ; G, \circ)$	<i>Ax.</i> 15.2.5.5(3)
1	5	$\text{GrpHom}(\text{id}_G; G, \circ, e; G, \circ, e)$	<i>Def.</i> 26.4.1.1(1, 1, 4)
	6	$\text{id}_G: G \xrightarrow{\sim} G$	<i>Th.</i> 8.3.1.9
1	7	$\text{GrpIso}(\text{id}_G; G, \circ, e; G, \circ, e)$	<i>Def.</i> 26.4.2.1(5, 6)

4.3 Spezielle Definitionen

Für abelsche Gruppen bleibt die Erhaltungsgleichung unverändert. Die Kommutativität ist eine Eigenschaft von Quell- und Zielgruppe, keine weitere Forderung an die Abbildung.

Definition 26.4.3.1 (Homomorphismen abelscher Gruppen).

Mengen: G, H, e, u
Funktionen: $f, \circ, \diamond$
Erhaltungsgesetz: $x, y \in G \vdash f(x \circ y) = f(x) \diamond f(y)$
Neues Symbol:
Symbol: $\triangleright \text{AGrpHom}$

$$\begin{aligned} \text{AGrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u) \\ &:= \text{AGrp}(G, \circ, e) \wedge \text{AGrp}(H, \diamond, u) \\ &\quad \wedge \text{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u) \end{aligned}$$

Axiom 26.4.3.1 (Quellstruktur eines Homomorphismus abelscher Gruppen).

Mengen: G, H, e, u
Funktionen: $f, \circ, \diamond$

$$\text{AGrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u) \vdash \text{AGrp}(G, \circ, e)$$

Axiom 26.4.3.2 (Zielstruktur eines Homomorphismus abelscher Gruppen).

Mengen: G, H, e, u
Funktionen: $f, \circ, \diamond$

$$\text{AGrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u) \vdash \text{AGrp}(H, \diamond, u)$$

Axiom 26.4.3.3 (Gruppenhomomorphismusanteil eines Homomorphismus abelscher Gruppen).

Mengen: G, H, e, u
Funktionen: $f, \circ, \diamond$

$$\text{AGrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u) \vdash \text{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$$

Definition 26.4.3.2 (Isomorphismen abelscher Gruppen).

Mengen: G, H, e, u
Funktionen: $f, \circ, \diamond$
Neues Symbol:
Symbol: $\triangleright \text{AGrpIso}$

$$\begin{aligned} \text{AGrpIso}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u) \\ &:= \text{AGrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u) \wedge f: G \xrightarrow{\sim} H \end{aligned}$$

Axiom 26.4.3.4 (Homomorphismusanteil eines Isomorphismus abelscher Gruppen).

Mengen: G, H, e, u
Funktionen: $f, \circ, \diamond$

$$\text{AGrpIso}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u) \vdash \text{AGrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$$

Axiom 26.4.3.5 (Bijektivität eines Isomorphismus abelscher Gruppen).

Mengen: G, H, e, u
Funktionen: $f, \circ, \diamond$

$$\text{AGrplso}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u) \vdash f: G \xrightarrow{\sim} H$$

Ein Gruppenisomorphismus transportiert die Kommutativität in beiden Richtungen. Deshalb stimmt diese Spezialisierung mit der üblichen Isomorphie abelscher Gruppen überein.

Kapitel 5

Formale Differenzen und der Einbettungssatz

5.1 Differenzenpaare

Sei im Folgenden $\text{KMon}(M, \star, e)$, und sei $\star$ kürzbar. Die Konstruktion aus Band 13 wird nun mit der vollständigen Ausgangsstruktur $(M, \star, e)$ im Index wiederholt.

Definition 26.5.1.1 (Träger der formalen Differenzenpaare).

Mengen: $M, e, D_{M, \star, e}$
Funktionen: $\star$
Neue Symbole: $D_{M, \star, e}$

$$\text{KMon}(M, \star, e) \vdash D_{M, \star, e} := M \times M$$

Definition 26.5.1.2 (Äquivalenz formaler Differenzenpaare).

Mengen: M, e, a, b, c, d
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\sim_{M, \star, e}$
Trägermenge: $D_{M, \star, e}$
Neue Symbole: $\sim_{M, \star, e}$

$$\begin{aligned} &\text{KMon}(M, \star, e), a, b, c, d \in M \vdash \\ &(a, b) \sim_{M, \star, e} (c, d) := a \star d = b \star c \end{aligned}$$

Theorem 26.5.1.1 (Charakterisierung der Relation formaler Differenzen).

Mengen: M, e, a, b, c, d
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\sim_{M, \star, e}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), a, b, c, d \in M \vdash \\ (a, b) \sim_{M, \star, e} (c, d) \leftrightarrow a \star d = b \star c$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ KMon}(M, \star, e) \quad A \\ 2 & 2 \text{ } a, b, c, d \in M \quad A \\ 1,2 & 3 \text{ } (a, b) \sim_{M, \star, e} (c, d) \leftrightarrow a \star d = b \star c \text{ Def. 26.5.1.2(1, 2)} \end{array}$$

Theorem 26.5.1.2 (Reflexivität auf formalen Differenzenpaaren).

Mengen: M, e, a, b
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\sim_{M, \star, e}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), a, b \in M \vdash \\ (a, b) \sim_{M, \star, e} (a, b)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ KMon}(M, \star, e) \quad A \\ 2 & 2 \text{ } a, b \in M \quad A \\ 1,2 & 3 \text{ } a \star b = b \star a \quad \text{Ax. 24.2.3.4(1, 2)} \\ 1,2 & 4 \text{ } (a, b) \sim_{M, \star, e} (a, b) \text{ Th. 26.5.1.1(1, 2, 3)} \end{array}$$

Theorem 26.5.1.3 (Symmetrie auf formalen Differenzenpaaren).

Mengen: M, e, a, b, c, d
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\sim_{M, \star, e}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), a, b, c, d \in M, (a, b) \sim_{M, \star, e} (c, d) \vdash \\ (c, d) \sim_{M, \star, e} (a, b)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ KMon}(M, \star, e) \quad A \\ 2 & 2 \text{ } a, b, c, d \in M \quad A \\ 3 & 3 \text{ } (a, b) \sim_{M, \star, e} (c, d) A \\ 1,2,3 & 4 \text{ } c \star b = b \star c \quad \text{Ax. 24.2.3.4(1,2)} \\ 1,2,3 & 5 \quad = a \star d \quad \text{Th. 2.9.1.1(Th. 26.5.1.1(1,2,3))} \\ 1,2,3 & 6 \quad = d \star a \quad \text{Ax. 24.2.3.4(1,2)} \\ 1,2,3 & 7 \text{ } c \star b = d \star a \quad \text{Tr.(4, 6)} \\ 1,2,3 & 8 \text{ } (c, d) \sim_{M, \star, e} (a, b) \text{ Th. 26.5.1.1(1,2,7)} \end{array}$$

Theorem 26.5.1.4 (Transitiver Kreuzproduktvergleich).

Mengen: M, e, a, b, c, d, f, g
Funktionen: $\star$

$\text{KMon}(M, \star, e), a, b, c, d, f, g \in M, a \star d = b \star c, c \star g = d \star f \vdash$
 $(a \star g) \star (c \star d) = (b \star f) \star (c \star d)$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$a, b, c, d, f, g \in M$	A
3	3	$a \star d = b \star c$	A
4	4	$c \star g = d \star f$	A
1	5	$\text{KHGr}(M, \star)$	Th. 24.2.3.1(1)
1,2,3,4	6	$(a \star g) \star (c \star d) = (a \star g) \star (d \star c)$	Ax. 24.2.3.4(1,2)
1,2,3,4	7	$= (a \star d) \star (g \star c)$	Th. 16.2.1.2(5,2)
1,2,3,4	8	$= (a \star d) \star (c \star g)$	Ax. 24.2.3.4(1,2)
1,2,3,4	9	$= (b \star c) \star (d \star f) = E(3, 4)$	
1,2,3,4	10	$= (b \star c) \star (f \star d)$	Ax. 24.2.3.4(1,2)
1,2,3,4	11	$= (b \star f) \star (c \star d)$	Th. 16.2.1.2(5,2)
1,2,3,4	12	$(a \star g) \star (c \star d) = (b \star f) \star (c \star d)$	Tr.(6, 11)

Theorem 26.5.1.5 (Transitivität auf formalen Differenzenpaaren).

Mengen: M, e, a, b, c, d, f, g

Funktionen: $\star$

Relationsoperatoren: $\sim_{M, \star, e}$

$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star), a, b, c, d, f, g \in M,$
 $(a, b) \sim_{M, \star, e} (c, d), (c, d) \sim_{M, \star, e} (f, g) \vdash (a, b) \sim_{M, \star, e} (f, g)$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$a, b, c, d, f, g \in M$	A
4	4	$(a, b) \sim_{M, \star, e} (c, d)$	A
5	5	$(c, d) \sim_{M, \star, e} (f, g)$	A
1,3,4	6	$a \star d = b \star c$	Th. 26.5.1.1(1,3,4)
1,3,5	7	$c \star g = d \star f$	Th. 26.5.1.1(1,3,5)
1,3,4,5	8	$(a \star g) \star (c \star d) = (b \star f) \star (c \star d)$	Th. 26.5.1.4(1,3,6,7)
1	9	$\text{Mon}(M, \star, e)$	Ax. 24.2.3.3(1)
1	10	$\text{HGr}(M, \star)$	Ax. 24.2.1.1(9)
2	11	$\text{RKürz}(M, \star)$	Ax. 22.2.1.2(2)
1,3	12	$a \star g \in M$	Ax. 15.2.1.1(10,3)
1,3	13	$b \star f \in M$	Ax. 15.2.1.1(10,3)
1,3	14	$c \star d \in M$	Ax. 15.2.1.1(10,3)
1,2,3,4,5	15	$a \star g = b \star f$	Ax. 21.2.1.1(11,12,13,14,8)

$$1,2,3,4,5 \quad 16 \quad (a, b) \sim_{M, \star, e} (f, g)$$

Th. 26.5.1.1(1,3,15)

Theorem 26.5.1.6 (Darstellung eines formalen Differenzenpaares).

Mengen: M, e, x, a, b

Funktionen: $\star$

$$\text{KMon}(M, \star, e), x \in D_{M, \star, e} \vdash$$

$$\exists a \in M \exists b \in M x = (a, b)$$

$$1 \quad 1 \quad \text{KMon}(M, \star, e) \quad A$$

$$2 \quad 2 \quad x \in D_{M, \star, e} \quad A$$

$$1 \quad 3 \quad D_{M, \star, e} = M \times M \quad \text{Def. 26.5.1.1(1)}$$

$$1,2 \quad 4 \quad x \in M \times M \quad = E(3, 2)$$

$$1,2 \quad 5 \quad \exists a \in M \exists b \in M x = (a, b) \text{Th. 3.16.4.4(4)}$$

Theorem 26.5.1.7 (Die Relation formaler Differenzen ist eine Äquivalenzrelation).

Mengen: $M, e, x, y, z, a, b, c, d, f, g$

Funktionen: $\star$

Relationsoperatoren: $\sim_{M, \star, e}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star) \vdash$$

$$\text{EqRel}(D_{M, \star, e}, \sim_{M, \star, e})$$

Beweis.

Reflexivität

Th. 26.5.1.7(i)

$$\text{KMon}(M, \star, e), x \in D_{M, \star, e} \vdash$$

$$x \sim_{M, \star, e} x$$

$$1 \quad 1 \quad \text{KMon}(M, \star, e) \quad A$$

$$2 \quad 2 \quad x \in D_{M, \star, e} \quad A$$

$$1 \quad 3 \quad D_{M, \star, e} = M \times M \quad \text{Def. 26.5.1.1(1)}$$

$$1,2 \quad 4 \quad x \in M \times M \quad = E(3, 2)$$

$$1,2 \quad 5 \quad \exists a \in M \exists b \in M x = (a, b) \text{Th. 3.16.4.4(4)}$$

$$6 \quad 6 \quad a, b \in M \wedge x = (a, b) \quad A$$

$$1,6 \quad 7 \quad (a, b) \sim_{M, \star, e} (a, b) \quad \text{Th. 26.5.1.2(1,6)}$$

$$1,6 \quad 8 \quad x \sim_{M, \star, e} x \quad = E(6, 7)$$

$$1,2 \quad 9 \quad x \sim_{M, \star, e} x \quad \exists E(5, 6, 8)$$

Symmetrie

Th. 26.5.1.7(ii)

$$\text{KMon}(M, \star, e), x \sim_{M, \star, e} y \vdash \\ y \sim_{M, \star, e} x$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$x \sim_{M, \star, e} y$	A
3	3	$x \in D_{M, \star, e}$	A
4	4	$y \in D_{M, \star, e}$	A
1,3	5	$\exists a \in M \exists b \in M x = (a, b)$	Th. 26.5.1.6(1,3)
1,4	6	$\exists c \in M \exists d \in M y = (c, d)$	Th. 26.5.1.6(1,4)
7	7	$a, b \in M \wedge x = (a, b)$	A
8	8	$c, d \in M \wedge y = (c, d)$	A
7,8	9	$a, b, c, d \in M$	$\wedge I(\wedge E1(7), \wedge E1(8))$
2,7,8	10	$(a, b) \sim_{M, \star, e} (c, d)$	$= E(\wedge E2(7), \wedge E2(8), 2)$
1,2,7,8	11	$(c, d) \sim_{M, \star, e} (a, b)$	Th. 26.5.1.3(1,9,10)
1,2,7,8	12	$y \sim_{M, \star, e} x$	$= E(\wedge E2(8), \wedge E2(7), 11)$
1,2,3,4,7	13	$y \sim_{M, \star, e} x$	$\exists E(6, 8, 12)$
1,2,3,4	14	$y \sim_{M, \star, e} x$	$\exists E(5, 7, 13)$

Transitivität

Th. 26.5.1.7(iii)

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star), x \sim_{M, \star, e} y, y \sim_{M, \star, e} z \vdash \\ x \sim_{M, \star, e} z$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$x \sim_{M, \star, e} y$	A
4	4	$y \sim_{M, \star, e} z$	A
5	5	$x \in D_{M, \star, e}$	A
6	6	$y \in D_{M, \star, e}$	A
7	7	$z \in D_{M, \star, e}$	A
1,5	8	$\exists a \in M \exists b \in M x = (a, b)$	Th. 26.5.1.6(1,5)
1,6	9	$\exists c \in M \exists d \in M y = (c, d)$	Th. 26.5.1.6(1,6)
1,7	10	$\exists f \in M \exists g \in M z = (f, g)$	Th. 26.5.1.6(1,7)
11	11	$a, b \in M \wedge x = (a, b)$	A
12	12	$c, d \in M \wedge y = (c, d)$	A
13	13	$f, g \in M \wedge z = (f, g)$	A
11,12,13	14	$a, b, c, d, f, g \in M$	$\wedge I(\wedge E1(11), \wedge I(\wedge E1(12), \wedge E1(13)))$
3,11,12	15	$(a, b) \sim_{M, \star, e} (c, d)$	$= E(\wedge E2(11), \wedge E2(12), 3)$
4,12,13	16	$(c, d) \sim_{M, \star, e} (f, g)$	$= E(\wedge E2(12), \wedge E2(13), 4)$
1,2,3,4,11,12,13	17	$(a, b) \sim_{M, \star, e} (f, g)$	Th. 26.5.1.5(1,2,14,15,16)
1,2,3,4,11,12,13	18	$x \sim_{M, \star, e} z$	$= E(\wedge E2(11), \wedge E2(13), 17)$
1,2,3,4,5,6,7,11,12	19	$x \sim_{M, \star, e} z$	$\exists E(10, 13, 18)$

$$\begin{array}{ll}
1,2,3,4,5,6,7,11 & 20 \ x \sim_{M,\star,e} z & \exists E(9,12,19) \\
1,2,3,4,5,6,7 & 21 \ x \sim_{M,\star,e} z & \exists E(8,11,20)
\end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \text{ KMon}(M, \star, e) & A \\
2 & 2 \text{ Kürz}(M, \star) & A \\
1 & 3 \ x \in D_{M,\star,e} \rightarrow x \sim_{M,\star,e} x & \text{Th. 26.5.1.7(i)(1)} \\
1 & 4 \ x \sim_{M,\star,e} y \rightarrow y \sim_{M,\star,e} x & \text{Th. 26.5.1.7(ii)(1)} \\
3 & 5 \ x \sim_{M,\star,e} y & A \\
4 & 6 \ y \sim_{M,\star,e} z & A \\
1,2,3,4 & 7 \ x \sim_{M,\star,e} z & \text{Th. 26.5.1.7(iii)(1,2,3,4)} \\
1,2 & 8 \text{ EqRel}(D_{M,\star,e}, \sim_{M,\star,e}) & \text{Def. 10.2.2.1(3,4,7)}
\end{array}$$

□

5.2 Quotient und Differenzenklassen

Definition 26.5.2.1 (Träger der formalen Differenzen).

$$\begin{array}{ll}
\textbf{Mengen:} & M, \ e, \ \mathcal{G}_{M,\star,e} \\
\textbf{Funktionen:} & \star \\
\textbf{Relationsoperatoren:} & \sim_{M,\star,e} \\
\textbf{Neue Symbole:} & \mathcal{G}_{M,\star,e}
\end{array}$$

$$\begin{array}{l}
\text{KMon}(M, \star, e), \text{ Kürz}(M, \star) \vdash \\
\mathcal{G}_{M,\star,e} := D_{M,\star,e} / \sim_{M,\star,e}
\end{array}$$

Definition 26.5.2.2 (Klasse eines formalen Differenzenpaares).

$$\begin{array}{ll}
\textbf{Mengen:} & M, \ e, \ a, \ b \\
\textbf{Funktionen:} & \star \\
\textbf{Relationsoperatoren:} & \sim_{M,\star,e} \\
\textbf{Neue Symbole:} & [a, b]_{M,\star,e}
\end{array}$$

$$\begin{array}{l}
\text{KMon}(M, \star, e), \ a, b \in M \vdash \\
[a, b]_{M,\star,e} := [(a, b)]_{\sim_{M,\star,e}, D_{M,\star,e}}
\end{array}$$

Theorem 26.5.2.1 (Differenzenklassen liegen im Quotienten).

$$\begin{array}{ll}
\textbf{Mengen:} & M, \ e, \ a, \ b \\
\textbf{Funktionen:} & \star
\end{array}$$

$$\begin{array}{l}
\text{KMon}(M, \star, e), \text{ Kürz}(M, \star), \ a, b \in M \vdash \\
[a, b]_{M,\star,e} \in \mathcal{G}_{M,\star,e}
\end{array}$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$a, b \in M$	A
1	4	$D_{M, \star, e} = M \times M$	<i>Def.</i> 26.5.1.1(1)
1,3	5	$(a, b) \in D_{M, \star, e}$	$= E(4, \text{Th. } 3.16.4.5(3))$
1,2	6	$\text{EqRel}(D_{M, \star, e}, \sim_{M, \star, e})$	<i>Th.</i> 26.5.1.7(1, 2)
1,2,3	7	$[(a, b)]_{\sim_{M, \star, e}, D_{M, \star, e}} \in D_{M, \star, e} / \sim_{M, \star, e}$	<i>Th.</i> 10.4.2.2(6, 5)
1,3	8	$[a, b]_{M, \star, e} = [(a, b)]_{\sim_{M, \star, e}, D_{M, \star, e}}$	<i>Def.</i> 26.5.2.2(1, 3)
1,2	9	$\mathcal{G}_{M, \star, e} = D_{M, \star, e} / \sim_{M, \star, e}$	<i>Def.</i> 26.5.2.1(1, 2)
1,2,3	10	$[a, b]_{M, \star, e} \in \mathcal{G}_{M, \star, e}$	$= E(8, 9, 7)$

Theorem 26.5.2.2 (Gleichheit formaler Differenzenklassen).

Mengen: M, e, a, b, c, d

Funktionen: $\star$

Relationsoperatoren: $\sim_{M, \star, e}$

$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star), a, b, c, d \in M \vdash$

$[a, b]_{M, \star, e} = [c, d]_{M, \star, e} \leftrightarrow a \star d = b \star c$

Beweis.

Klassenkriterium

Th. 26.5.2.2(i)

$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star), a, b, c, d \in M \vdash$

$[a, b]_{M, \star, e} = [c, d]_{M, \star, e} \leftrightarrow (a, b) \sim_{M, \star, e} (c, d)$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$a, b, c, d \in M$	A
1,2	4	$\text{EqRel}(D_{M, \star, e}, \sim_{M, \star, e})$	<i>Th.</i> 26.5.1.7(1,2)
1	5	$D_{M, \star, e} = M \times M$	<i>Def.</i> 26.5.1.1(1)
1,3	6	$(a, b) \in D_{M, \star, e}$	$= E(5, \text{Th. } 3.16.4.5(3))$
1,3	7	$(c, d) \in D_{M, \star, e}$	$= E(5, \text{Th. } 3.16.4.5(3))$
1,2,3	8	$[(a, b)]_{\sim_{M, \star, e}, D_{M, \star, e}} = [(c, d)]_{\sim_{M, \star, e}, D_{M, \star, e}}$ $\leftrightarrow (a, b) \sim_{M, \star, e} (c, d)$	<i>Th.</i> 10.4.1.7(4,6,7)
1,3	9	$[a, b]_{M, \star, e} = [(a, b)]_{\sim_{M, \star, e}, D_{M, \star, e}}$	<i>Def.</i> 26.5.2.2(1,3)
1,3	10	$[c, d]_{M, \star, e} = [(c, d)]_{\sim_{M, \star, e}, D_{M, \star, e}}$	<i>Def.</i> 26.5.2.2(1,3)
1,2,3	11	$[a, b]_{M, \star, e} = [c, d]_{M, \star, e}$ $\leftrightarrow (a, b) \sim_{M, \star, e} (c, d)$	$= E(8, 9, 10)$

Schluss:

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
---	---	----------------------------	-----

2	2	Kürz($M, \star$)	A
3	3	$a, b, c, d \in M$	A
1,2,3	4	$[a, b]_{M, \star, e} = [c, d]_{M, \star, e} \leftrightarrow (a, b) \sim_{M, \star, e} (c, d)$	Th. 26.5.2.2(i)(1,2,3)
1,3	5	$(a, b) \sim_{M, \star, e} (c, d) \leftrightarrow a \star d = b \star c$	Th. 26.5.1.1(1,3)
1,2,3	6	$[a, b]_{M, \star, e} = [c, d]_{M, \star, e} \leftrightarrow a \star d = b \star c$	Th. 2.2.3.5(4,5)

□

Theorem 26.5.2.3 (Jede formale Differenz besitzt ein Paar).

Mengen: M, e, z, x, a, b

Funktionen: $\star$

$$\begin{aligned} & \text{KMon}(M, \star, e), \text{ Kürz}(M, \star), z \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \vdash \\ & \exists a \in M \exists b \in M z = [a, b]_{M, \star, e} \end{aligned}$$

Beweis.

Quotientenrepräsentant

Th. 26.5.2.3(i)

$$\begin{aligned} & \text{KMon}(M, \star, e), \text{ Kürz}(M, \star), z \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \vdash \\ & \exists x \in D_{M, \star, e} z = [x]_{\sim_{M, \star, e}, D_{M, \star, e}} \end{aligned}$$

1	1	KMon($M, \star, e$)	A
2	2	Kürz($M, \star$)	A
3	3	$z \in \mathcal{G}_{M, \star, e}$	A
1,2	4	$\mathcal{G}_{M, \star, e} = D_{M, \star, e} / \sim_{M, \star, e}$	Def. 26.5.2.1(1,2)
1,2,3	5	$z \in D_{M, \star, e} / \sim_{M, \star, e}$	$= E(4, 3)$
1,2	6	$\text{EqRel}(D_{M, \star, e}, \sim_{M, \star, e})$	Th. 26.5.1.7(1,2)
1,2,3	7	$\exists x \in D_{M, \star, e} z = [x]_{\sim_{M, \star, e}, D_{M, \star, e}}$	Th. 10.4.2.4(6,5)

Schluss:

1	1	KMon($M, \star, e$)	A
2	2	Kürz($M, \star$)	A
3	3	$z \in \mathcal{G}_{M, \star, e}$	A
1,2,3	4	$\exists x \in D_{M, \star, e} z = [x]_{\sim_{M, \star, e}, D_{M, \star, e}}$	Th. 26.5.2.3(i)(1,2,3)
5	5	$x \in D_{M, \star, e} \wedge z = [x]_{\sim_{M, \star, e}, D_{M, \star, e}}$	A
1,5	6	$x \in M \times M$	$= E(\text{Def. 26.5.1.1}(1), \wedge E1(5))$
1,5	7	$\exists a \in M \exists b \in M x = (a, b)$	Th. 3.16.4.4(6)
8	8	$a, b \in M \wedge x = (a, b)$	A
5,8	9	$z = [(a, b)]_{\sim_{M, \star, e}, D_{M, \star, e}}$	$= E(\wedge E2(5), \wedge E2(8))$
1,8	10	$[a, b]_{M, \star, e} = [(a, b)]_{\sim_{M, \star, e}, D_{M, \star, e}}$	Def. 26.5.2.2(1,8)

1,5,8	11	$z = [a, b]_{M, \star, e}$	Th. 2.9.1.3(9,10)
1,5	12	$\exists a \in M \exists b \in M z = [a, b]_{M, \star, e}$	$\exists E(7, 8, 11)$
1,2,3	13	$\exists a \in M \exists b \in M z = [a, b]_{M, \star, e}$	$\exists E(4, 5, 12)$

□

5.3 Operation auf formalen Differenzen

Theorem 26.5.3.1 (Repräsentantenunabhängigkeit der Differenzenoperation).

Mengen: $M, e, a, b, a', b', c, d, c', d'$
Funktionen: $\star$

$$\begin{aligned} & \text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star), a, b, a', b', c, d, c', d' \in M, \\ & [a, b]_{M, \star, e} = [a', b']_{M, \star, e}, [c, d]_{M, \star, e} = [c', d']_{M, \star, e} \vdash \\ & [a \star c, b \star d]_{M, \star, e} = [a' \star c', b' \star d']_{M, \star, e} \end{aligned}$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$a, b, a', b', c, d, c', d' \in M$	A
4	4	$[a, b]_{M, \star, e} = [a', b']_{M, \star, e}$	A
5	5	$[c, d]_{M, \star, e} = [c', d']_{M, \star, e}$	A
1,2,3,4	6	$a \star b' = b \star a'$	Th. 26.5.2.2(1,2,3,4)
1,2,3,5	7	$c \star d' = d \star c'$	Th. 26.5.2.2(1,2,3,5)
1	8	$\text{KHGr}(M, \star)$	Th. 24.2.3.1(1)
1,2,3,4,5	9	$(a \star c) \star (b' \star d') = (a \star b') \star (c \star d')$	Th. 16.2.1.2(8,3)
1,2,3,4,5	10	$= (b \star a') \star (d \star c')$	$= E(6, 7)$
1,2,3,4,5	11	$= (b \star d) \star (a' \star c')$	Th. 16.2.1.2(8,3)
1,2,3,4,5	12	$(a \star c) \star (b' \star d') = (b \star d) \star (a' \star c')$	Tr.(9, 11)
1,3	13	$a \star c, b \star d, a' \star c', b' \star d' \in M$	Ax. 15.2.1.1(Ax. 16.2.1.1(8),3)
1,2,3,4,5	14	$[a \star c, b \star d]_{M, \star, e} = [a' \star c', b' \star d']_{M, \star, e}$	Th. 26.5.2.2(1,2,13,12)

Theorem 26.5.3.2 (Quotientenabstieg der Differenzenoperation).

Mengen: $M, e, z, w, u, v, a, b, c, d, a', b', c', d', p, q, r, s$
Funktionen: $\star$

$$\begin{aligned} & \text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star), z, w \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \vdash \\ & \exists! u \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \exists p, q, r, s \in M \left(z = [p, q]_{M, \star, e} \wedge \right. \\ & \quad \left. w = [r, s]_{M, \star, e} \wedge u = [p \star r, q \star s]_{M, \star, e} \right) \end{aligned}$$

Beweis.

Ergebniskandidat fester Repräsentanten

Th. 26.5.3.2(i)

$$\begin{aligned} & \text{KMon}(M, \star, e), \text{ Kürz}(M, \star), a, b, c, d \in M, \\ & z = [a, b]_{M, \star, e}, w = [c, d]_{M, \star, e} \vdash \\ & [a \star c, b \star d]_{M, \star, e} \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \end{aligned}$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$a, b, c, d \in M$	A
1	4	$\text{KHGr}(M, \star)$	Th. 24.2.3.1(1)
1,3	5	$a \star c, b \star d \in M$	Ax. 15.2.1.1(Ax. 16.2.1.1(4),3)
1,2,3	6	$[a \star c, b \star d]_{M, \star, e} \in \mathcal{G}_{M, \star, e}$	Th. 26.5.2.1(1,2,5)

Existenz durch Repräsentantenwahl

Th. 26.5.3.2(ii)

$$\begin{aligned} & \text{KMon}(M, \star, e), \text{ Kürz}(M, \star), z, w \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \vdash \\ & \exists u \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \exists p, q, r, s \in M \left(z = [p, q]_{M, \star, e} \wedge \right. \\ & \quad \left. w = [r, s]_{M, \star, e} \wedge u = [p \star r, q \star s]_{M, \star, e} \right) \end{aligned}$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$z, w \in \mathcal{G}_{M, \star, e}$	A
1,2,3	4	$\exists a, b \in M z = [a, b]_{M, \star, e}$	Th. 26.5.2.3(1,2, $\wedge E1(3)$)
1,2,3	5	$\exists c, d \in M w = [c, d]_{M, \star, e}$	Th. 26.5.2.3(1,2, $\wedge E2(3)$)
6	6	$a, b, c, d \in M \wedge z = [a, b]_{M, \star, e} \wedge$ $w = [c, d]_{M, \star, e}$	A
1,2,6	7	$[a \star c, b \star d]_{M, \star, e} \in \mathcal{G}_{M, \star, e}$	Th. 26.5.3.2(i)(1,2,6)
1,2,6	8	$\exists u \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \exists p, q, r, s \in M \left(z = [p, q]_{M, \star, e} \wedge \exists I(\wedge I(7, \wedge I(6, = I))) \right.$ $\left. w = [r, s]_{M, \star, e} \wedge u = [p \star r, q \star s]_{M, \star, e} \right)$	
1,2,3	9	$\exists u \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \exists p, q, r, s \in M \left(z = [p, q]_{M, \star, e} \wedge \exists E(4, 5, 6, 8) \right.$ $\left. w = [r, s]_{M, \star, e} \wedge u = [p \star r, q \star s]_{M, \star, e} \right)$	

Eindeutigkeit fester Repräsentanten

Th. 26.5.3.2(iii)

$$\begin{aligned} & \text{KMon}(M, \star, e), \text{ Kürz}(M, \star), a, b, c, d, a', b', c', d' \in M, \\ & z = [a, b]_{M, \star, e} \wedge w = [c, d]_{M, \star, e} \wedge u = [a \star c, b \star d]_{M, \star, e}, \\ & z = [a', b']_{M, \star, e} \wedge w = [c', d']_{M, \star, e} \wedge v = [a' \star c', b' \star d']_{M, \star, e} \vdash u = v \end{aligned}$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$a, b, c, d, a', b', c', d' \in M$	A
4	4	$z = [a, b]_{M, \star, e} \wedge w = [c, d]_{M, \star, e} \wedge$ $u = [a \star c, b \star d]_{M, \star, e}$	A
5	5	$z = [a', b']_{M, \star, e} \wedge w = [c', d']_{M, \star, e} \wedge A$ $v = [a' \star c', b' \star d']_{M, \star, e}$	
4,5	6	$[a, b]_{M, \star, e} =$ $[a', b']_{M, \star, e}$	$= E(\wedge E1(4), \wedge E1(5))$
4,5	7	$[c, d]_{M, \star, e} =$ $[c', d']_{M, \star, e}$	$= E(\wedge E1(\wedge E2(4)), \wedge E1(\wedge E2(5)))$
1,2,3,4,5	8	$[a \star c, b \star d]_{M, \star, e} =$ $[a' \star c', b' \star d']_{M, \star, e}$	Th. 26.5.3.1(1,2,3,6,7)
1,2,3,4,5	9	$u = v$	$= E(\wedge E2(\wedge E2(4)), \wedge E2(\wedge E2(5)), 8)$

Eindeutigkeit beliebiger Ergebniszeugen

Th. 26.5.3.2(iv)

$$\begin{aligned}
& \text{KMon}(M, \star, e), \text{ Kürz}(M, \star), \\
& u \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \wedge \exists a, b, c, d \in M \left(z = [a, b]_{M, \star, e} \wedge \right. \\
& \quad \left. w = [c, d]_{M, \star, e} \wedge u = [a \star c, b \star d]_{M, \star, e} \right), \\
& v \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \wedge \exists a', b', c', d' \in M \left(z = [a', b']_{M, \star, e} \wedge \right. \\
& \quad \left. w = [c', d']_{M, \star, e} \wedge v = [a' \star c', b' \star d']_{M, \star, e} \right) \vdash u = v
\end{aligned}$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$u \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \wedge \exists a, b, c, d \in M \left(z = [a, b]_{M, \star, e} \wedge \right.$ $w = [c, d]_{M, \star, e} \wedge$ $u = [a \star c, b \star d]_{M, \star, e} \left. \right)$	A
4	4	$v \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \wedge \exists a', b', c', d' \in M \left(z = [a', b']_{M, \star, e} \wedge \right.$ $w = [c', d']_{M, \star, e} \wedge$ $v = [a' \star c', b' \star d']_{M, \star, e} \left. \right)$	
5	5	$a, b, c, d \in M \wedge$ $z = [a, b]_{M, \star, e} \wedge w = [c, d]_{M, \star, e} \wedge$ $u = [a \star c, b \star d]_{M, \star, e}$	A
6	6	$a', b', c', d' \in M \wedge$ $z = [a', b']_{M, \star, e} \wedge w = [c', d']_{M, \star, e} \wedge$ $v = [a' \star c', b' \star d']_{M, \star, e}$	A
1,2,5,6	7	$u = v$	Th. 26.5.3.2(iii) (1, 2, 5, 6)
1,2,3,4	8	$u = v$	$\exists E(\wedge E2(3), \wedge E2(4), 5, 6, 7)$

Abschluss des Abstiegs:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \text{ KMon}(M, \star, e) \quad A \\
2 & 2 \text{ Kürz}(M, \star) \quad A \\
3 & 3 \ z, w \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \quad A \\
1,2,3 & 4 \ \exists u \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \ \exists p, q, r, s \in M \left(z = [p, q]_{M, \star, e} \wedge \right. \text{Th. 26.5.3.2(ii)(1,2,3)} \\
& \quad \left. w = [r, s]_{M, \star, e} \wedge u = [p \star r, q \star s]_{M, \star, e} \right) \\
5 & 5 \ u \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \wedge \exists p, q, r, s \in M \left(z = [p, q]_{M, \star, e} \wedge A \right. \\
& \quad \left. w = [r, s]_{M, \star, e} \wedge u = [p \star r, q \star s]_{M, \star, e} \right) \\
6 & 6 \ v \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \wedge \exists p, q, r, s \in M \left(z = [p, q]_{M, \star, e} \wedge A \right. \\
& \quad \left. w = [r, s]_{M, \star, e} \wedge v = [p \star r, q \star s]_{M, \star, e} \right) \\
1,2,5,6 & 7 \ u = v \quad \text{Th. 26.5.3.2(iv)(1,2,5,6)} \\
1,2,3 & 8 \ \exists! u \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \ \exists p, q, r, s \in M \left(z = [p, q]_{M, \star, e} \wedge \exists! I(4, 5, 6, 7) \right. \\
& \quad \left. w = [r, s]_{M, \star, e} \wedge u = [p \star r, q \star s]_{M, \star, e} \right)
\end{array}$$

□

Der eindeutige Existenzsatz ist der Quotientenabstieg der Differenzenoperation; die folgende Klassenregel bezeichnet dieses eindeutig bestimmte Ergebnis.

Definition 26.5.3.1 (Operation auf formalen Differenzen).

Mengen: M, e, a, b, c, d
Funktionen: $\star, \boxplus_{M, \star, e}$
Neue Symbole: $\boxplus_{M, \star, e}$

$$\begin{array}{l}
\text{KMon}(M, \star, e), \text{ Kürz}(M, \star), a, b, c, d \in M \vdash \\
[a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [c, d]_{M, \star, e} := [a \star c, b \star d]_{M, \star, e}
\end{array}$$

Definition 26.5.3.2 (Neutrales Element der formalen Differenzen).

Mengen: $M, e, 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}}$
Funktionen: $\star$
Neue Symbole: $0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}}$

$$\begin{array}{l}
\text{KMon}(M, \star, e), \text{ Kürz}(M, \star) \vdash \\
0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} := [e, e]_{M, \star, e}
\end{array}$$

Theorem 26.5.3.3 (Das neutrale Element liegt im Differenzenquotienten).

Mengen: M, e
Funktionen: $\star$

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star) \vdash \\ 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} \in \mathcal{G}_{M, \star, e}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \text{KMon}(M, \star, e) & A \\ 2 \ 2 \ \text{Kürz}(M, \star) & A \\ 1 \ 3 \ \text{Mon}(M, \star, e) & \text{Ax. 24.2.3.3(1)} \\ 1 \ 4 \ e \in M & \text{Ax. 24.2.1.2(3)} \\ 1,2 \ 5 \ [e, e]_{M, \star, e} \in \mathcal{G}_{M, \star, e} & \text{Th. 26.5.2.1(1, 2, 4, 4)} \\ 1,2 \ 6 \ 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} = [e, e]_{M, \star, e} & \text{Def. 26.5.3.2(1, 2)} \\ 1,2 \ 7 \ 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} \in \mathcal{G}_{M, \star, e} & = E(6, 5) \end{array}$$

Theorem 26.5.3.4 (Abgeschlossenheit der Differenzenoperation).

Mengen: M, e, z, w, a, b, c, d
Funktionen: $\star, \boxplus_{M, \star, e}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star), z, w \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \vdash \\ z \boxplus_{M, \star, e} w \in \mathcal{G}_{M, \star, e}$$

Beweis.

Abgeschlossenheit auf Repräsentanten

Th. 26.5.3.4(i)

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star), a, b, c, d \in M, \\ z = [a, b]_{M, \star, e}, w = [c, d]_{M, \star, e} \vdash \\ z \boxplus_{M, \star, e} w \in \mathcal{G}_{M, \star, e}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \text{KMon}(M, \star, e) & A \\ 2 \ 2 \ \text{Kürz}(M, \star) & A \\ 3 \ 3 \ a, b, c, d \in M & A \\ 4 \ 4 \ z = [a, b]_{M, \star, e} & A \\ 5 \ 5 \ w = [c, d]_{M, \star, e} & A \\ 1,2,3,4,5 \ 6 \ z \boxplus_{M, \star, e} w = [a \star c, b \star d]_{M, \star, e} & \text{Def. 26.5.3.1(1,2,3,4,5)} \\ 1 \ 7 \ \text{KHGr}(M, \star) & \text{Th. 24.2.3.1(1)} \\ 1,3 \ 8 \ a \star c, b \star d \in M & \text{Ax. 15.2.1.1(Ax. 16.2.1.1(7),3)} \\ 1,2,3 \ 9 \ [a \star c, b \star d]_{M, \star, e} \in \mathcal{G}_{M, \star, e} & \text{Th. 26.5.2.1(1,2,8)} \\ 1,2,3,4,5 \ 10 \ z \boxplus_{M, \star, e} w \in \mathcal{G}_{M, \star, e} & = E(6, 9) \end{array}$$

Elimination der Repräsentanten:

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$z, w \in \mathcal{G}_{M, \star, e}$	A
1,2,3	4	$\exists a, b \in M \ z = [a, b]_{M, \star, e}$	Th. 26.5.2.3(1,2, $\wedge E1(3)$)
1,2,3	5	$\exists c, d \in M \ w = [c, d]_{M, \star, e}$	Th. 26.5.2.3(1,2, $\wedge E2(3)$)
6	6	$a, b, c, d \in M \wedge z = [a, b]_{M, \star, e} \wedge w = [c, d]_{M, \star, e}$	A
1,2,6	7	$z \boxplus_{M, \star, e} w \in \mathcal{G}_{M, \star, e}$	Th. 26.5.3.4(i)(1,2,6)
1,2,3	8	$z \boxplus_{M, \star, e} w \in \mathcal{G}_{M, \star, e}$	$\exists E(4, 5, 6, 7)$

□

Theorem 26.5.3.5 (Assoziativität der Differenzenoperation).

Mengen: $M, e, x, y, z, a, b, c, d, f, g$

Funktionen: $\star, \boxplus_{M, \star, e}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star), x, y, z \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \vdash \\ (x \boxplus_{M, \star, e} y) \boxplus_{M, \star, e} z = x \boxplus_{M, \star, e} (y \boxplus_{M, \star, e} z)$$

Beweis.

Rechnung auf Differenzenklassen

Th. 26.5.3.5(i)

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star), a, b, c, d, f, g \in M \vdash \\ ([a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [c, d]_{M, \star, e}) \boxplus_{M, \star, e} [f, g]_{M, \star, e} \\ = [a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} ([c, d]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [f, g]_{M, \star, e})$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$a, b, c, d, f, g \in M$	A
1,2,3	4	$([a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [c, d]_{M, \star, e}) \boxplus_{M, \star, e} [f, g]_{M, \star, e}$	Def. 26.5.3.1(1,2,3)
		$= [(a \star c) \star f, (b \star d) \star g]_{M, \star, e}$	
1,2,3	5	$[a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} ([c, d]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [f, g]_{M, \star, e})$	Def. 26.5.3.1(1,2,3)
		$= [a \star (c \star f), b \star (d \star g)]_{M, \star, e}$	
1	6	$\text{Mon}(M, \star, e)$	Ax. 24.2.3.3(1)
1	7	$\text{HGr}(M, \star)$	Ax. 24.2.1.1(6)
1,3	8	$(a \star c) \star f = a \star (c \star f)$	Ax. 15.2.1.2(7,3)
1,3	9	$(b \star d) \star g = b \star (d \star g)$	Ax. 15.2.1.2(7,3)
1,2,3	10	$[(a \star c) \star f, (b \star d) \star g]_{M, \star, e} =$	$= E(8, 9)$
		$[a \star (c \star f), b \star (d \star g)]_{M, \star, e}$	
1,2,3	11	$([a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [c, d]_{M, \star, e}) \boxplus_{M, \star, e} [f, g]_{M, \star, e}$	$= E(4, 5, 10)$
		$= [a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} ([c, d]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [f, g]_{M, \star, e})$	

Elimination der Repräsentanten:

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$x, y, z \in \mathcal{G}_{M, \star, e}$	A
1,2,3	4	$\exists a, b \in M$ $x = [a, b]_{M, \star, e}$	Th. 26.5.2.3(1,2, $\wedge E1(3)$)
1,2,3	5	$\exists c, d \in M$ $y = [c, d]_{M, \star, e}$	Th. 26.5.2.3(1,2, $\wedge E1(\wedge E2(3))$)
1,2,3	6	$\exists f, g \in M$ $z = [f, g]_{M, \star, e}$	Th. 26.5.2.3(1,2, $\wedge E2(\wedge E2(3))$)
7	7	$a, b, c, d, f, g \in M \wedge x = [a, b]_{M, \star, e} \wedge A$ $y = [c, d]_{M, \star, e} \wedge z = [f, g]_{M, \star, e}$	
1,2,7	8	$(x \boxplus_{M, \star, e} y) \boxplus_{M, \star, e} z =$ $x \boxplus_{M, \star, e} (y \boxplus_{M, \star, e} z)$	$= E(7, \text{Th. 26.5.3.5}(i)(1, 2, 7))$
1,2,3	9	$(x \boxplus_{M, \star, e} y) \boxplus_{M, \star, e} z =$ $x \boxplus_{M, \star, e} (y \boxplus_{M, \star, e} z)$	$\exists E(4, 5, 6, 7, 8)$

□

Theorem 26.5.3.6 (Kommutativität der Differenzenoperation).

Mengen: M, e, z, w, a, b, c, d

Funktionen: $\star, \boxplus_{M, \star, e}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star), z, w \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \vdash$$

$$z \boxplus_{M, \star, e} w = w \boxplus_{M, \star, e} z$$

Beweis.

Vertauschung auf Differenzenklassen

Th. 26.5.3.6(i)

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star), a, b, c, d \in M \vdash$$

$$[a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [c, d]_{M, \star, e} = [c, d]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [a, b]_{M, \star, e}$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$a, b, c, d \in M$	A
1,2,3	4	$[a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [c, d]_{M, \star, e} = [a \star c, b \star d]_{M, \star, e}$	Def. 26.5.3.1(1,2,3)
1,2,3	5	$[c, d]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [a, b]_{M, \star, e} = [c \star a, d \star b]_{M, \star, e}$	Def. 26.5.3.1(1,2,3)
1,3	6	$a \star c = c \star a$	Ax. 24.2.3.4(1,3)
1,3	7	$b \star d = d \star b$	Ax. 24.2.3.4(1,3)
1,2,3	8	$[a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [c, d]_{M, \star, e} = [c, d]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [a, b]_{M, \star, e} = E(4, 5, 6, 7)$	

Elimination der Repräsentanten:

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$z, w \in \mathcal{G}_{M, \star, e}$	A
1,2,3	4	$\exists a, b \in M \ z = [a, b]_{M, \star, e}$	Th. 26.5.2.3(1,2, $\wedge E1(3)$)
1,2,3	5	$\exists c, d \in M \ w = [c, d]_{M, \star, e}$	Th. 26.5.2.3(1,2, $\wedge E2(3)$)
6	6	$a, b, c, d \in M \wedge z = [a, b]_{M, \star, e} \wedge w = [c, d]_{M, \star, e}$	A
1,2,6	7	$z \boxplus_{M, \star, e} w = w \boxplus_{M, \star, e} z$	$= E(6, \text{Th. 26.5.3.6}(i)(1, 2, 6))$
1,2,3	8	$z \boxplus_{M, \star, e} w = w \boxplus_{M, \star, e} z$	$\exists E(4, 5, 6, 7)$

□

Theorem 26.5.3.7 (Neutralitätsgesetze der Differenzenoperation).

Mengen: M, e, z, a, b

Funktionen: $\star, \boxplus_{M, \star, e}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star), z \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \vdash \\ z \boxplus_{M, \star, e} 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} = z \wedge 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} \boxplus_{M, \star, e} z = z$$

Beweis.

Rechtsneutralität auf einer Klasse

Th. 26.5.3.7(i)

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star), a, b \in M \vdash \\ [a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} = [a, b]_{M, \star, e}$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$a, b \in M$	A
1,2	4	$0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} = [e, e]_{M, \star, e}$	Def. 26.5.3.2(1,2)
1,2,3	5	$[a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} = [a \star e, b \star e]_{M, \star, e}$	Def. 26.5.3.1(1,2,3,4)
1	6	$\text{Mon}(M, \star, e)$	Ax. 24.2.3.3(1)
1,3	7	$a \star e = a$	Ax. 24.2.1.4(6,3)
1,3	8	$b \star e = b$	Ax. 24.2.1.4(6,3)
1,2,3	9	$[a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} = [a, b]_{M, \star, e}$	$= E(5, 7, 8)$

Elimination des Repräsentanten:

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$z \in \mathcal{G}_{M, \star, e}$	A
1,2,3	4	$\exists a, b \in M \ z = [a, b]_{M, \star, e}$	Th. 26.5.2.3(1,2,3)
5	5	$a, b \in M \wedge z = [a, b]_{M, \star, e}$	A

$$\begin{aligned}
1,2,5 \quad 6 \quad z \boxplus_{M,\star,e} 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}} &= &= E(5, Th. \ 26.5.3.7(i)(1, 2, 5)) \\
&\quad z \\
1,2,3 \quad 7 \quad z \boxplus_{M,\star,e} 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}} &= &\exists E(4, 5, 6) \\
&\quad z \\
1,2,3 \quad 8 \quad 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}} \boxplus_{M,\star,e} z &= &= E(Th. \ 26.5.3.6(1, 2, Th. \ 26.5.3.3(1, 2), 3), 7) \\
&\quad z \\
1,2,3 \quad 9 \quad z \boxplus_{M,\star,e} 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}} &= z \wedge &\wedge I(7, 8) \\
0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}} \boxplus_{M,\star,e} z &= z
\end{aligned}$$

□

Theorem 26.5.3.8 (Die formalen Differenzen bilden ein kommutatives Monoid).

Mengen: M, e, z, x, y

Funktionen: $\star, \boxplus_{M,\star,e}$

$$\begin{aligned}
&\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star) \vdash \\
&\text{KMon}\left(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}\right)
\end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \text{ KMon}(M, \star, e) & A \\
2 \quad 2 \text{ Kürz}(M, \star) & A \\
1,2 \quad 3 \text{ HGr}(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}) & \text{Def. 15.2.1.1} \\
& (Th. \ 26.5.3.4(1, 2), Th. \ 26.5.3.5(1, 2)) \\
1,2 \quad 4 \quad 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}} \in \mathcal{G}_{M,\star,e} & Th. \ 26.5.3.3(1,2) \\
5 \quad 5 \quad z \in \mathcal{G}_{M,\star,e} & A \\
1,2,5 \quad 6 \quad z \boxplus_{M,\star,e} 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}} = z \wedge & Th. \ 26.5.3.7(1,2,5) \\
0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}} \boxplus_{M,\star,e} z = z & \\
1,2,5 \quad 7 \quad 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}} \boxplus_{M,\star,e} z = z & \wedge E2(6) \\
1,2,5 \quad 8 \quad z \boxplus_{M,\star,e} 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}} = z & \wedge E1(6) \\
1,2 \quad 9 \quad \text{Mon}\left(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}\right) & \text{Def. 24.2.1.1} \\
& (3, 4, 7, 8) \\
10 \quad 10 \quad x \in \mathcal{G}_{M,\star,e} & A \\
11 \quad 11 \quad y \in \mathcal{G}_{M,\star,e} & A \\
1,2,10,11 \quad 12 \quad x \boxplus_{M,\star,e} y = y \boxplus_{M,\star,e} x & Th. \ 26.5.3.6(1,2,10,11) \\
1,2 \quad 13 \quad \text{KMon}\left(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}\right) & \text{Def. 24.2.3.2} \\
& (9, 12)
\end{array}$$

5.4 Kanonische Einbettung

Definition 26.5.4.1 (Funktionsvorschrift der kanonischen Einbettung).

Mengen: M, e, a
Funktionen: $\star, \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}$
Neue Symbole: $\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{ Kürz}(M, \star), a \in M \vdash$$

$$\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(a) := [a, e]_{M,\star,e}$$

Theorem 26.5.4.1 (Typisierung der kanonischen Einbettung).

Mengen: M, e, a
Funktionen: $\star, \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{ Kürz}(M, \star) \vdash$$

$$\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}: M \rightarrow \mathcal{G}_{M,\star,e}$$

1 1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2 2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3 3	$a \in M$	A
1 4	$\text{Mon}(M, \star, e)$	$Ax. 24.2.3.3(1)$
1 5	$e \in M$	$Ax. 24.2.1.2(4)$
1,2,3 6	$[a, e]_{M,\star,e} \in \mathcal{G}_{M,\star,e}$	$Th. 26.5.2.1(1, 2, 3, 5)$
1,2,3 7	$\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(a) = [a, e]_{M,\star,e}$	$Def. 26.5.4.1(1, 2, 3)$
1,2,3 8	$\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(a) \in \mathcal{G}_{M,\star,e}$	$= E(7, 6)$
1,2 9	$\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}: M \rightarrow \mathcal{G}_{M,\star,e}$	$Th. 5.2.7.11(3, 8)$

Theorem 26.5.4.2 (Operationserhaltung der kanonischen Einbettung).

Mengen: M, e, a, b
Funktionen: $\star, \boxplus_{M,\star,e}, \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{ Kürz}(M, \star), a, b \in M \vdash$$

$$\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(a \star b) = \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(a) \boxplus_{M,\star,e} \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(b)$$

1 1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2 2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3 3	$a, b \in M$	A
1 4	$\text{KHGr}(M, \star)$	$Th. 24.2.3.1(1)$
1,3 5	$a \star b \in M$	$Ax. 15.2.1.1(Ax. 16.2.1.1(4), 3)$
1 6	$\text{Mon}(M, \star, e)$	$Ax. 24.2.3.3(1)$
1 7	$e \in M$	$Ax. 24.2.1.2(6)$

$$\begin{array}{ll}
1,2,3 \quad 8 \quad \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(a \star b) = & \text{Def. 26.5.4.1(1,2,5)} \\
& [a \star b, e]_{M,\star,e} \\
1,2,3 \quad 9 \quad \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(a) \boxplus_{M,\star,e} \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(b) = & \text{Def. 26.5.3.1(1,2,3, Def. 26.5.4.1(1,2,3))} \\
& [a \star b, e \star e]_{M,\star,e} \\
1 \quad 10 \quad e \star e = e & \text{Ax. 24.2.1.4(6,7)} \\
1,2,3 \quad 11 \quad [a \star b, e \star e]_{M,\star,e} = & = E(10) \\
& [a \star b, e]_{M,\star,e} \\
1,2,3 \quad 12 \quad \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(a \star b) = & = E(8, 9, 11) \\
& \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(a) \boxplus_{M,\star,e} \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(b)
\end{array}$$

Theorem 26.5.4.3 (Neutralenerhaltung der kanonischen Einbettung).

Mengen: M, e
Funktionen: $\star, \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}$

$$\begin{array}{l}
\text{KMon}(M, \star, e), \text{ Kürz}(M, \star) \vdash \\
\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(e) = 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad \text{KMon}(M, \star, e) & A \\
2 \quad 2 \quad \text{Kürz}(M, \star) & A \\
1 \quad 3 \quad \text{Mon}(M, \star, e) & \text{Ax. 24.2.3.3(1)} \\
1 \quad 4 \quad e \in M & \text{Ax. 24.2.1.2(3)} \\
1,2 \quad 5 \quad \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(e) = [e, e]_{M,\star,e} & \text{Def. 26.5.4.1(1, 2, 4)} \\
1,2 \quad 6 \quad 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}} = [e, e]_{M,\star,e} & \text{Def. 26.5.3.2(1, 2)} \\
1,2 \quad 7 \quad \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(e) = 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}} & = E(5, 6)
\end{array}$$

Theorem 26.5.4.4 (Die kanonische Einbettung ist ein Monoidhomomorphismus).

Mengen: M, e, a, b
Funktionen: $\star, \boxplus_{M,\star,e}, \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}$

$$\begin{array}{l}
\text{KMon}(M, \star, e), \text{ Kürz}(M, \star) \vdash \\
\text{MonHom}\left(\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}; M, \star, e; \mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}\right)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad \text{KMon}(M, \star, e) & A \\
2 \quad 2 \quad \text{Kürz}(M, \star) & A \\
1 \quad 3 \quad \text{Mon}(M, \star, e) & \text{Ax. 24.2.3.3(1)} \\
1,2 \quad 4 \quad \text{KMon}\left(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}\right) & \text{Th. 26.5.3.8(1,2)} \\
1,2 \quad 5 \quad \text{Mon}\left(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}\right) & \text{Ax. 24.2.3.3(4)}
\end{array}$$

1	6	$\text{HGr}(M, \star)$	Ax. 24.2.1.1(3)
1,2	7	$\text{HGr}(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e})$	Ax. 24.2.1.1(5)
1,2	8	$\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}: M \rightarrow \mathcal{G}_{M,\star,e}$	Th. 26.5.4.1(1,2)
9	9	$a \in M$	A
10	10	$b \in M$	A
1,2,9,10	11	$\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(a \star b) = \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(a) \boxplus_{M,\star,e} \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(b)$	Th. 26.5.4.2(1,2,9,10)
1,2	12	$\text{HGrHom}\left(\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}; M, \star; \mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}\right)$	Def. 15.2.5.1 (6, 7, 8, 11)
1,2	13	$\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(e) = 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}$	Th. 26.5.4.3(1,2)
1,2	14	$\text{MonHom}\left(\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}; M, \star, e; \mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}\right)$	Def. 24.2.5.1 (3, 5, 12, 13)

Theorem 26.5.4.5 (Injektivität der kanonischen Einbettung).

Mengen: M, e, a, b

Funktionen: $\star, \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}$

$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star) \vdash$

$\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}: M \rightarrow \mathcal{G}_{M,\star,e}$

Beweis.

Gleichheitsreflexion

Th. 26.5.4.5(i)

$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star), a, b \in M,$

$\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(a) = \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(b) \vdash a = b$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$a, b \in M$	A
4	4	$\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(a) = \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(b)$	A
1,2,3,4	5	$[a, e]_{M,\star,e} = [b, e]_{M,\star,e} = E(\text{Def. 26.5.4.1}(1, 2, 3), 4)$	
1	6	$\text{Mon}(M, \star, e)$	Ax. 24.2.3.3(1)
1	7	$e \in M$	Ax. 24.2.1.2(6)
1,2,3,4	8	$a \star e = e \star b$	Th. 26.5.2.2(1,2,3,7,5)
1,3	9	$a \star e = a$	Ax. 24.2.1.4(6,3)
1,3	10	$e \star b = b$	Ax. 24.2.1.3(6,3)
1,2,3,4	11	$a = b$	$= E(9, 10, 8)$

Schluss:

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A

$$\begin{array}{ll}
1,2 & 3 \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}: M \rightarrow \mathcal{G}_{M,\star,e} \text{ Th. 26.5.4.1(1,2)} \\
4 & 4 a \in M \quad A \\
5 & 5 b \in M \quad A \\
6 & 6 \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(a) = \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(b)A \\
1,2,4,5,6 & 7 a = b \quad \text{Th. 26.5.4.5(i)(1,2,4,5,6)} \\
1,2 & 8 \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}: M \rightarrow \mathcal{G}_{M,\star,e} \text{ Def. 6.2.1.1(3, } \forall I(\rightarrow I(4, 5, 6, 7)))
\end{array}$$

□

5.5 Inverse Klassen und der Einbettungssatz

Theorem 26.5.5.1 (Vertauschte formale Differenzen sind inverse Klassen).

Mengen: M, e, a, b
Funktionen: $\star, \boxplus_{M,\star,e}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{ Kürz}(M, \star), a, b \in M \vdash$$

$$[a, b]_{M,\star,e} \boxplus_{M,\star,e} [b, a]_{M,\star,e} = 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}} \wedge$$

$$[b, a]_{M,\star,e} \boxplus_{M,\star,e} [a, b]_{M,\star,e} = 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \text{ KMon}(M, \star, e) \quad A \\
2 & 2 \text{ Kürz}(M, \star) \quad A \\
3 & 3 a, b \in M \quad A \\
1 & 4 \text{ Mon}(M, \star, e) \quad \text{Ax. 24.2.3.3(1)} \\
1 & 5 \text{ HGr}(M, \star) \quad \text{Ax. 24.2.1.1(4)} \\
1,3 & 6 a \star b, b \star a \in M \quad \text{Ax. 15.2.1.1(5,3)} \\
1 & 7 e \in M \quad \text{Ax. 24.2.1.2(4)} \\
1,3 & 8 (a \star b) \star e = a \star b \quad \text{Ax. 24.2.1.4(4,6)} \\
1,3 & 9 \quad \quad \quad = b \star a \quad \text{Ax. 24.2.3.4(1,3)} \\
1,3 & 10 \quad \quad \quad = (b \star a) \star e \quad \text{Th. 2.9.1.1(Ax. 24.2.1.4(4,6))} \\
1,2,3 & 11 [a \star b, b \star a]_{M,\star,e} = \quad \text{Th. 26.5.2.2(1,2,6,7, Tr.(8, 10))} \\
& \quad [e, e]_{M,\star,e} \\
1,2 & 12 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}} = [e, e]_{M,\star,e} \quad \text{Def. 26.5.3.2(1,2)} \\
1,2,3 & 13 [a, b]_{M,\star,e} \boxplus_{M,\star,e} [b, a]_{M,\star,e} = \text{Def. 26.5.3.1(1,2,3)} \\
& \quad [a \star b, b \star a]_{M,\star,e} \\
1,2,3 & 14 [a, b]_{M,\star,e} \boxplus_{M,\star,e} [b, a]_{M,\star,e} = E(13, 11, 12) \\
& \quad 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}} \\
& \quad \quad \quad \text{Th. 26.5.3.6} \\
1,2,3 & 15 [b, a]_{M,\star,e} \boxplus_{M,\star,e} [a, b]_{M,\star,e} = (1, 2, \text{Th. 26.5.2.1(1, 2, 3)}, \text{Th. 26.5.2.1(1, 2, 3)}) \\
& \quad [a, b]_{M,\star,e} \boxplus_{M,\star,e} [b, a]_{M,\star,e}
\end{array}$$

$$\begin{array}{lcl}
1,2,3 & 16 & [b, a]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [a, b]_{M, \star, e} = E(15, 14) \\
& & 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} \\
1,2,3 & 17 & [a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [b, a]_{M, \star, e} = \wedge I(14, 16) \\
& & 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} \wedge \\
& & [b, a]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [a, b]_{M, \star, e} = \\
& & 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}}
\end{array}$$

Theorem 26.5.5.2 (Jede Differenzenklasse besitzt ein beidseitiges Inverses).

Mengen: M, e, z, w, a, b
Funktionen: $\star, \boxplus_{M, \star, e}$

$$\begin{array}{l}
\text{KMon}(M, \star, e), \text{ Kürz}(M, \star), z \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \vdash \\
\exists w \in \mathcal{G}_{M, \star, e} (z \boxplus_{M, \star, e} w = 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} \wedge w \boxplus_{M, \star, e} z = 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}})
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \text{ KMon}(M, \star, e) & A \\
2 & 2 \text{ Kürz}(M, \star) & A \\
3 & 3 z \in \mathcal{G}_{M, \star, e} & A \\
1,2,3 & 4 \exists a, b \in M z = [a, b]_{M, \star, e} & \text{Th. 26.5.2.3}(1,2,3) \\
5 & 5 a, b \in M \wedge z = [a, b]_{M, \star, e} & A \\
1,2,5 & 6 [b, a]_{M, \star, e} \in \mathcal{G}_{M, \star, e} & \text{Th. 26.5.2.1}(1,2,5) \\
1,2,5 & 7 z \boxplus_{M, \star, e} [b, a]_{M, \star, e} = & = E(5, \text{Th. 26.5.5.1}(1, 2, 5)) \\
& & 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} \wedge \\
& & [b, a]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} z = \\
& & 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} \\
1,2,5 & 8 \exists w \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \left(z \boxplus_{M, \star, e} w = 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} \wedge \exists I(\wedge I(6, 7)) \right. & \\
& & \left. w \boxplus_{M, \star, e} z = 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} \right) \\
1,2,3 & 9 \exists w \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \left(z \boxplus_{M, \star, e} w = 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} \wedge \exists E(4, 5, 8) \right. & \\
& & \left. w \boxplus_{M, \star, e} z = 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} \right)
\end{array}$$

Theorem 26.5.5.3 (Die formalen Differenzen bilden eine abelsche Gruppe).

Mengen: M, e, z, w
Funktionen: $\star, \boxplus_{M, \star, e}$

$$\begin{array}{l}
\text{KMon}(M, \star, e), \text{ Kürz}(M, \star) \vdash \\
\text{AGrp}(\mathcal{G}_{M, \star, e}, \boxplus_{M, \star, e}, 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}})
\end{array}$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
1,2	3	$\text{KMon}(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}})$	Th. 26.5.3.8(1,2)
1,2	4	$\text{Mon}(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}})$	Ax. 24.2.3.3(3)
5	5	$z \in \mathcal{G}_{M,\star,e}$	A
1,2,5	6	$\exists w \in \mathcal{G}_{M,\star,e} \left(z \boxplus_{M,\star,e} w = 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}} \wedge \right.$ $\left. w \boxplus_{M,\star,e} z = 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}} \right)$	Th. 26.5.5.2(1,2,5)
1,2	7	$\text{Grp}(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}})$	Def. 26.2.1.1(4,6)
8	8	$w \in \mathcal{G}_{M,\star,e}$	A
1,2,5,8	9	$z \boxplus_{M,\star,e} w =$ $w \boxplus_{M,\star,e} z$	Th. 26.5.3.6(1,2,5,8)
1,2	10	$\text{AGrp}(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}})$	Def. 26.3.1(7,9)

Theorem 26.5.5.4 (Einbettungssatz für kommutative kürzbare Monoides).

Mengen: M, e
Funktionen: $\star, \boxplus_{M,\star,e}, \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}$

$$\begin{aligned}
& \text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star) \vdash \\
& \text{AGrp}(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}) \wedge \\
& \text{KMonHom}(\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}; M, \star, e; \mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}) \wedge \\
& \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}: M \rightarrow \mathcal{G}_{M,\star,e}
\end{aligned}$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
1,2	3	$\text{AGrp}(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}})$	Th. 26.5.5.3(1,2)
1,2	4	$\text{KMon}(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}})$	Th. 26.3.1(3)
1,2	5	$\text{MonHom}(\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}; M, \star, e; \mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}})$	Th. 26.5.4.4(1,2)
1,2	6	$\text{KMonHom}(\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}; M, \star, e; \mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}})$	Def. 24.2.5.3(1,4,5)
1,2	7	$\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}: M \rightarrow \mathcal{G}_{M,\star,e}$	Th. 26.5.4.5(1,2)
1,2	8	$\text{AGrp}(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}) \wedge$ $\text{KMonHom}(\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}; M, \star, e; \mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}) \wedge$ $\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}: M \rightarrow \mathcal{G}_{M,\star,e}$	$\wedge I(3, \wedge I(6, 7))$

Bemerkung. Die Kürzbarkeit wird in dieser Konstruktion beim Nachweis der Transitivität der Relation formaler Differenzen verwendet. Die Gleichheitsreflexion der kanonischen Einbettung folgt anschließend bereits aus

den Neutralitätsgesetzen. Für $(M, \star, e) = (\mathbb{N}, +, 0)$ ergeben die Definitionen dieselbe Kreuzsummenrelation und dieselbe Klassenoperation wie die Konstruktion der ganzen Zahlen in Band 13.

Kapitel 6

Ringe mit Eins

6.1 Ringaxiome

Axiom 26.6.1.1 (Links distributivität).

Mengen: R, a, b, c
Funktionen: $+, \cdot$

$$a, b, c \in R \vdash a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$$

Axiom 26.6.1.2 (Rechts distributivität).

Mengen: R, a, b, c
Funktionen: $+, \cdot$

$$a, b, c \in R \vdash (a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$$

Definition 26.6.1.1 (Begriff des Rings mit Eins).

<i>Mengen:</i>	$R, 0, 1, a, b, c$	
<i>Funktionen:</i>	$+, \cdot$	
<i>Axiome:</i>		
<i>Additive abelsche Gruppe:</i>	$\text{AGrp}(R, +, 0)$	<i>Def. 26.3.1</i>
<i>Multiplikatives Monoid:</i>	$\text{Mon}(R, \cdot, 1)$	<i>Def. 24.2.1.1</i>
<i>Links distributivität:</i>	$a, b, c \in R \vdash$ $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$	<i>Ax. 26.6.1.1</i>
<i>Rechts distributivität:</i>	$a, b, c \in R \vdash$ $(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$	<i>Ax. 26.6.1.2</i>
<i>Neues Symbol:</i>		
<i>Ring mit Eins:</i>	$\triangleright \text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$$

Axiom 26.6.1.3 (Additiver Anteil eines Rings).

Mengen: $R, 0, 1$
Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1) \vdash \text{AGrp}(R, +, 0)$$

Axiom 26.6.1.4 (Multiplikativer Anteil eines Rings).

Mengen: $R, 0, 1$
Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1) \vdash \text{Mon}(R, \cdot, 1)$$

Axiom 26.6.1.5 (Linkes Distributivgesetz eines Rings).

Mengen: $R, 0, 1, a, b, c$
Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a, b, c \in R \vdash a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$$

Axiom 26.6.1.6 (Rechtes Distributivgesetz eines Rings).

Mengen: $R, 0, 1, a, b, c$
Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a, b, c \in R \vdash (a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$$

6.2 Kommutative Ringe

Axiom 26.6.2.1 (Kommutativität der Ringmultiplikation).

Mengen: $R, 0, 1, a, b$
Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a, b \in R \vdash a \cdot b = b \cdot a$$

Definition 26.6.2.1 (Begriff des kommutativen Rings mit Eins).

Mengen: $R, 0, 1, a, b$
Funktionen: $+, \cdot$
Axiome:
Ring mit Eins: $\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$ *Def. 26.6.1.1*
Kommutative Multiplikation: $a, b \in R \vdash a \cdot b = b \cdot a$ *Ax. 26.6.2.1*
Neues Symbol:
Kommutativer Ring mit Eins: $\triangleright \text{KRing}(R, +, \cdot, 0, 1)$

$$\text{KRing}(R, +, \cdot, 0, 1)$$

Axiom 26.6.2.2 (Ringanteil eines kommutativen Rings).

Mengen: $R, 0, 1$

Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{KRing}(R, +, \cdot, 0, 1) \vdash \text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$$

Axiom 26.6.2.3 (Multiplikationskommutativität im kommutativen Ring).

Mengen: $R, 0, 1, a, b$

Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{KRing}(R, +, \cdot, 0, 1), a, b \in R \vdash a \cdot b = b \cdot a$$

6.3 Abgeleitete Trärgesetze

Theorem 26.6.3.1 (Additive Gruppe eines Rings).

Mengen: $R, 0, 1$

Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1) \vdash \text{Grp}(R, +, 0)$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad \text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1) \quad A \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad 2 \quad \text{AGrp}(R, +, 0) \quad \text{Ax. 26.6.1.3(1)} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad 3 \quad \text{Grp}(R, +, 0) \quad \text{Ax. 26.3.2(2)} \end{array}$$

Theorem 26.6.3.2 (Multiplikative Halbgruppe eines Rings).

Mengen: $R, 0, 1$

Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1) \vdash \text{HGr}(R, \cdot)$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad \text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1) \quad A \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad 2 \quad \text{Mon}(R, \cdot, 1) \quad \text{Ax. 26.6.1.4(1)} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad 3 \quad \text{HGr}(R, \cdot) \quad \text{Ax. 24.2.1.1(2)} \end{array}$$

Theorem 26.6.3.3 (Abgeschlossenheit der Ringmultiplikation).

Mengen: $R, 0, 1, a, b$

Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a, b \in R \vdash a \cdot b \in R$$

1	1	$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	A
2	2	$a \in R$	A
3	3	$b \in R$	A
1	4	$\text{HGr}(R, \cdot)$	Th. 26.6.3.2(1)
1,2,3	5	$a \cdot b \in R$	$\text{Ax. 15.2.1.1(4, 2, 3)}$

6.4 Additives Inverses und Vorzeichen

Definition 26.6.4.1 (Additives Inverses in einem Ring).

Mengen:	$R, 0, 1, a, b$
Funktionen:	$+, \cdot$
Träger:	$-a \in R$
Rechtsinverse:	$a + (-a) = 0$
Linksinverse:	$(-a) + a = 0$
Eindeutigkeit:	Th. 26.2.3.1
Neues Symbol:	
Additives Inverses:	$\triangleright -a$

$$\begin{aligned} &\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a \in R \vdash \\ &-a := \iota b (b \in R \wedge a + b = 0 \wedge b + a = 0) \end{aligned}$$

Theorem 26.6.4.1 (Additives Inverses liegt im Ringträger).

Mengen:	$R, 0, 1, a$
Funktionen:	$+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a \in R \vdash -a \in R$$

1	1	$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	A
2	2	$a \in R$	A
1,2	3	$-a \in R$	$\text{Def. 26.6.4.1(1, 2)}$

Theorem 26.6.4.2 (Rechte additive Inversengleichung).

Mengen:	$R, 0, 1, a$
Funktionen:	$+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a \in R \vdash a + (-a) = 0$$

1	1	$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	A
2	2	$a \in R$	A
1,2	3	$a + (-a) = 0$	$\text{Def. 26.6.4.1(1, 2)}$

Theorem 26.6.4.3 (Linke additive Inversengleichung).

Mengen: $R, 0, 1, a$

Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a \in R \vdash (-a) + a = 0$$

$$\begin{array}{ll} 1 \text{ Ring}(R, +, \cdot, 0, 1) & A \\ 2 \text{ } a \in R & A \\ 1,2 \text{ } (-a) + a = 0 & \text{Def. 26.6.4.1(1,2)} \end{array}$$

Theorem 26.6.4.4 (Doppelte Negation).

Mengen: $R, 0, 1, a$

Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a \in R \vdash -(-a) = a$$

$$\begin{array}{ll} 1 \text{ Ring}(R, +, \cdot, 0, 1) & A \\ 2 \text{ } a \in R & A \\ 1 \text{ Grp}(R, +, 0) & \text{Th. 26.6.3.1(1)} \\ 1,2 \text{ } -a \in R & \text{Th. 26.6.4.1(1,2)} \\ 1,4 \text{ } -(-a) \in R & \text{Th. 26.6.4.1(1,4)} \\ 1,4 \text{ } -(-a) + (-a) = 0 & \text{Th. 26.6.4.3(1,4)} \\ 1,2 \text{ } (-a) + a = 0 & \text{Th. 26.6.4.3(1,2)} \\ 1,2,3,4,5,6,7 \text{ } -(-a) = a & \text{Th. 26.2.3.1(3,4,5,2,6,7)} \end{array}$$

6.5 Nullabsorption

Theorem 26.6.5.1 (Linke Nullabsorption).

Mengen: $R, 0, 1, a$

Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a \in R \vdash 0 \cdot a = 0$$

Beweis.

Verdopplung

Th. 26.6.5.1(i)

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a \in R \vdash 0 \cdot a = 0 \cdot a + 0 \cdot a$$

1	1	$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	A
2	2	$a \in R$	A
1	3	$\text{Grp}(R, +, 0)$	Th. 26.6.3.1(1)
1	4	$0 \in R$	Th. 26.2.2.4(3)
3,4	5	$0 + 0 = 0$	Th. 26.2.2.6(3,4)
5	6	$0 \cdot a = (0 + 0) \cdot a = E(\text{Th. 2.9.1.1}(5))$	
1,2,4	7	$(0 + 0) \cdot a = 0 \cdot a + 0 \cdot a$	Ax. 26.6.1.6(1,4,4,2)
1,2	8	$0 \cdot a = 0 \cdot a + 0 \cdot a$	Tr.(6, 7)

Kürzung:

1	1	$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	A
2	2	$a \in R$	A
1	3	$\text{Grp}(R, +, 0)$	Th. 26.6.3.1(1)
1,2	4	$0 \cdot a \in R$	Th. 26.6.3.3(1, Th. 26.2.2.4(3), 2)
3,4	5	$0 \cdot a + 0 = 0 \cdot a$	Th. 26.2.2.6(3,4)
1,2	6	$0 \cdot a = 0 \cdot a + 0 \cdot a$	Th. 26.6.5.1(i)(1,2)
1,2,3,4,5,6	7	$0 \cdot a + 0 = 0 \cdot a + 0 \cdot a$	Tr.(5, 6)
1,2,3,4,7	8	$0 = 0 \cdot a$	Th. 26.2.4.1(3,4, Th. 26.2.2.4(3), 4,7)
1,2	9	$0 \cdot a = 0$	Th. 2.9.1.1(8)

□

Theorem 26.6.5.2 (Rechte Nullabsorption).

Mengen: $R, 0, 1, a$

Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a \in R \vdash a \cdot 0 = 0$$

Beweis.

Verdopplung

Th. 26.6.5.2(i)

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a \in R \vdash a \cdot 0 = a \cdot 0 + a \cdot 0$$

1	1	$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	A
2	2	$a \in R$	A
1	3	$\text{Grp}(R, +, 0)$	Th. 26.6.3.1(1)
1	4	$0 \in R$	Th. 26.2.2.4(3)
3,4	5	$0 + 0 = 0$	Th. 26.2.2.6(3,4)
5	6	$a \cdot 0 = a \cdot (0 + 0) = E(\text{Th. 2.9.1.1}(5))$	
1,2,4	7	$a \cdot (0 + 0) = a \cdot 0 + a \cdot 0$	Ax. 26.6.1.5(1,2,4,4)
1,2	8	$a \cdot 0 = a \cdot 0 + a \cdot 0$	Tr.(6, 7)

Kürzung:

1	1	$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	A
2	2	$a \in R$	A
1	3	$\text{Grp}(R, +, 0)$	Th. 26.6.3.1(1)
1,2	4	$a \cdot 0 \in R$	Th. 26.6.3.3(1,2, Th. 26.2.2.4(3))
3,4	5	$a \cdot 0 + 0 = a \cdot 0$	Th. 26.2.2.6(3,4)
1,2	6	$a \cdot 0 = a \cdot 0 + a \cdot 0$	Th. 26.6.5.2(i)(1,2)
1,2,3,4,5,6	7	$a \cdot 0 + 0 = a \cdot 0 + a \cdot 0$	Tr.(5, 6)
1,2,3,4,7	8	$0 = a \cdot 0$	Th. 26.2.4.1(3,4, Th. 26.2.2.4(3),4,7)
1,2	9	$a \cdot 0 = 0$	Th. 2.9.1.1(8)

□

6.6 Vorzeichenregeln

Theorem 26.6.6.1 (Negatives Vorzeichen im linken Faktor).

Mengen: $R, 0, 1, a, b$

Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a, b \in R \vdash (-a) \cdot b = -(a \cdot b)$$

Beweis.

Rechtsinverse Eigenschaft

Th. 26.6.6.1(i)

$$\begin{aligned} &\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a, b \in R \vdash \\ &a \cdot b + (-a) \cdot b = 0 \end{aligned}$$

1	1	$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	A
2	2	$a \in R$	A
3	3	$b \in R$	A
1,2	4	$-a \in R$	Th. 26.6.4.1(1,2)
1,2,3,4	5	$a \cdot b + (-a) \cdot b = (a + (-a)) \cdot b$	Th. 2.9.1.1(Ax. 26.6.1.6(1,2,4,3))
1,2,3	6	$(a + (-a)) \cdot b = 0 \cdot b$	Th. 26.6.4.2(1,2)
1,3	7	$0 \cdot b = 0$	Th. 26.6.5.1(1,3)
1,2,3	8	$a \cdot b + (-a) \cdot b = 0$	Tr.(5, 6, 7)

Linksinverse Eigenschaft

Th. 26.6.6.1(ii)

$$\begin{aligned} &\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a, b \in R \vdash \\ &(-a) \cdot b + a \cdot b = 0 \end{aligned}$$

1	1	$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	A
2	2	$a \in R$	A
3	3	$b \in R$	A
1,2	4	$-a \in R$	Th. 26.6.4.1(1,2)
1,2,3,4	5	$(-a) \cdot b + a \cdot b = ((-a) + a) \cdot b$	Th. 2.9.1.1(Ax. 26.6.1.6(1,4,2,3))
1,2,3	6	$((-a) + a) \cdot b = 0 \cdot b$	Th. 26.6.4.3(1,2)
1,3	7	$0 \cdot b = 0$	Th. 26.6.5.1(1,3)
1,2,3	8	$(-a) \cdot b + a \cdot b = 0$	Tr.(5, 6, 7)

Eindeutigkeit:

1	1	$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	A
2	2	$a \in R$	A
3	3	$b \in R$	A
1	4	$\text{Grp}(R, +, 0)$	Th. 26.6.3.1(1)
1,2,3	5	$a \cdot b \in R$	Th. 26.6.3.3(1,2,3)
1,2,3	6	$(-a) \cdot b \in R$	Th. 26.6.3.3(1, Th. 26.6.4.1(1,2),3)
1,5	7	$-(a \cdot b) \in R$	Th. 26.6.4.1(1,5)
1,2,3	8	$(-a) \cdot b + a \cdot b = 0$	Th. 26.6.6.1(ii)(1,2,3)
1,5	9	$a \cdot b + (-(a \cdot b)) = 0$	Th. 26.6.4.2(1,5)
1,2,3,4,5,6,7,8,9	10	$(-a) \cdot b = -(a \cdot b)$	Th. 26.2.3.1(4,5,6,7,8,9)

□

Theorem 26.6.6.2 (Negatives Vorzeichen im rechten Faktor).

Mengen: $R, 0, 1, a, b$

Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a, b \in R \vdash a \cdot (-b) = -(a \cdot b)$$

Beweis.

Rechtsinverse Eigenschaft

Th. 26.6.6.2(i)

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a, b \in R \vdash \\ a \cdot b + a \cdot (-b) = 0$$

1	1	$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	A
2	2	$a \in R$	A
3	3	$b \in R$	A
1,3	4	$-b \in R$	Th. 26.6.4.1(1,3)
1,2,3,4	5	$a \cdot b + a \cdot (-b) = a \cdot (b + (-b))$	Th. 2.9.1.1(Ax. 26.6.1.5(1,2,3,4))
1,2,3	6	$a \cdot (b + (-b)) = a \cdot 0$	Th. 26.6.4.2(1,3)

$$\begin{array}{lll}
1,2 & 7 & a \cdot 0 = 0 \quad \text{Th. 26.6.5.2(1,2)} \\
1,2,3 & 8 & a \cdot b + a \cdot (-b) = 0 \quad \text{Tr. (5, 6, 7)}
\end{array}$$

Linksinverse Eigenschaft

Th. 26.6.6.2(ii)

$$\begin{array}{l}
\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), \quad a, b \in R \vdash \\
a \cdot (-b) + a \cdot b = 0
\end{array}$$

$$\begin{array}{lll}
1 & 1 & \text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1) \quad A \\
2 & 2 & a \in R \quad A \\
3 & 3 & b \in R \quad A \\
1,3 & 4 & -b \in R \quad \text{Th. 26.6.4.1(1,3)} \\
1,2,3,4 & 5 & a \cdot (-b) + a \cdot b = a \cdot ((-b) + b) \quad \text{Th. 2.9.1.1(Ax. 26.6.1.5(1,2,4,3))} \\
1,2,3 & 6 & a \cdot ((-b) + b) = a \cdot 0 \quad \text{Th. 26.6.4.3(1,3)} \\
1,2 & 7 & a \cdot 0 = 0 \quad \text{Th. 26.6.5.2(1,2)} \\
1,2,3 & 8 & a \cdot (-b) + a \cdot b = 0 \quad \text{Tr. (5, 6, 7)}
\end{array}$$

Eindeutigkeit:

$$\begin{array}{lll}
1 & 1 & \text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1) \quad A \\
2 & 2 & a \in R \quad A \\
3 & 3 & b \in R \quad A \\
1 & 4 & \text{Grp}(R, +, 0) \quad \text{Th. 26.6.3.1(1)} \\
1,2,3 & 5 & a \cdot b \in R \quad \text{Th. 26.6.3.3(1,2,3)} \\
1,2,3 & 6 & a \cdot (-b) \in R \quad \text{Th. 26.6.3.3(1,2, Th. 26.6.4.1(1,3))} \\
1,5 & 7 & -(a \cdot b) \in R \quad \text{Th. 26.6.4.1(1,5)} \\
1,2,3 & 8 & a \cdot (-b) + a \cdot b = 0 \quad \text{Th. 26.6.6.2(ii)(1,2,3)} \\
1,5 & 9 & a \cdot b + -(a \cdot b) = 0 \quad \text{Th. 26.6.4.2(1,5)} \\
1,2,3,4,5,6,7,8,9 & 10 & a \cdot (-b) = -(a \cdot b) \quad \text{Th. 26.2.3.1(4,5,6,7,8,9)}
\end{array}$$

□

Theorem 26.6.6.3 (Produkt zweier negativer Faktoren).

Mengen: $R, 0, 1, a, b$
Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), \quad a, b \in R \vdash (-a) \cdot (-b) = a \cdot b$$

$$\begin{array}{lll}
1 & 1 & \text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1) \quad A \\
2 & 2 & a \in R \quad A \\
3 & 3 & b \in R \quad A \\
1,2,3 & 4 & (-a) \cdot (-b) = -(a \cdot (-b)) \quad \text{Th. 26.6.6.1(1,2, Th. 26.6.4.1(1,3))}
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
{}_{1,2,3} 5 & -(a \cdot (-b)) = -(- (a \cdot b)) \text{Th. 26.6.6.2}(1,2,3) \\
{}_{1,2,3} 6 & -(- (a \cdot b)) = a \cdot b \quad \text{Th. 26.6.4.4}(1, \text{Th. 26.6.3.3}(1,2,3)) \\
{}_{1,2,3} 7 & (-a) \cdot (-b) = a \cdot b \quad \text{Tr.}(4, 5, 6)
\end{array}$$

Kapitel 7

Homomorphismen von Ringen

7.1 Der einem Ring zugrunde liegende Halbring

Die Nullabsorption wurde für Ringe aus den übrigen Ringaxiomen hergeleitet. Damit ist jeder Ring mit Eins insbesondere ein Halbring mit Eins. Dieses Resultat erlaubt es, die kanonische Abbildung aus $\mathbb{N}$ ohne eine zweite Rekursionskonstruktion zu verwenden.

Theorem 26.7.1.1 (Jeder Ring mit Eins ist ein Halbring mit Eins).

Mengen: $R, 0, 1, a, b, c$

Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1) \vdash \text{Hring}(R, +, \cdot, 0, 1)$$

1	1	$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	A
1	2	$\text{AGrp}(R, +, 0)$	Ax. 26.6.1.3(1)
1	3	$\text{KMon}(R, +, 0)$	Th. 26.3.1(2)
1	4	$\text{Mon}(R, \cdot, 1)$	Ax. 26.6.1.4(1)
5	5	$a \in R$	A
6	6	$b \in R$	A
7	7	$c \in R$	A
1,5,6,7	8	$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$	Ax. 26.6.1.5(1,5,6,7)
1,5,6,7	9	$(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$	Ax. 26.6.1.6(1,5,6,7)
1,5	10	$0 \cdot a = 0$	Th. 26.6.5.1(1,5)
1,5	11	$a \cdot 0 = 0$	Th. 26.6.5.2(1,5)
1	12	$\text{Hring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	Def. 25.2.1.1(3,4,8,9,10,11)

7.2 Ringhomomorphismen

Da alle Ringe dieses Bandes ein ausgezeichnetes Einselement besitzen, meint *Ringhomomorphismus* im Folgenden stets einen einserhaltenden Ringhomomorphismus.

Definition 26.7.2.1 (Begriff des Ringhomomorphismus).

Mengen:	$R, S, 0_R, 1_R, 0_S, 1_S$
Funktionen:	$f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$
Axiome:	
Quellring:	$\triangleright \text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$
Zielring:	$\triangleright \text{Ring}(S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$
Additiver Anteil:	$\triangleright \text{GrpHom}(f; R, \oplus, 0_R; S, \boxplus, 0_S)$
Multiplikativer Anteil:	$\triangleright \text{MonHom}(f; R, \odot, 1_R; S, \boxtimes, 1_S)$
Neues Symbol:	
Symbol:	$\triangleright \text{RingHom}$

$$\text{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$

Axiom 26.7.2.1 (Trägerabbildung eines Ringhomomorphismus).

Mengen:	R, S
Funktionen:	$f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\text{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \vdash f: R \rightarrow S$$

Axiom 26.7.2.2 (Additionserhaltung eines Ringhomomorphismus).

Mengen:	R, S, x, y
Funktionen:	$f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\begin{aligned} &\text{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S), \quad x, y \in R \\ &\vdash f(x \oplus y) = f(x) \boxplus f(y) \end{aligned}$$

Axiom 26.7.2.3 (Multiplikationserhaltung eines Ringhomomorphismus).

Mengen:	R, S, x, y
Funktionen:	$f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\begin{aligned} &\text{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S), \quad x, y \in R \\ &\vdash f(x \odot y) = f(x) \boxtimes f(y) \end{aligned}$$

Axiom 26.7.2.4 (Einserhaltung eines Ringhomomorphismus).

Mengen: $R, S, 1_R, 1_S$
Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\text{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \vdash f(1_R) = 1_S$$

Theorem 26.7.2.1 (Ringhomomorphismen erhalten die Null).

Mengen: $R, S, 0_R, 0_S$
Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\text{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \vdash f(0_R) = 0_S$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \text{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) & A \\ 1 \ 2 \ \text{GrpHom}(f; R, \oplus, 0_R; S, \boxplus, 0_S) & \text{Def. 26.7.2.1(1)} \\ 1 \ 3 \ f(0_R) = 0_S & \text{Th. 26.4.1.1(2)} \end{array}$$

Theorem 26.7.2.2 (Ringhomomorphismen erhalten additive Inverse).

Mengen: R, S, x
Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\text{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S), \ x \in R \vdash f(-x) = -f(x)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \text{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) & A \\ 2 \ 2 \ x \in R & A \\ 1 \ 3 \ \text{GrpHom}(f; R, \oplus, 0_R; S, \boxplus, 0_S) & \text{Def. 26.7.2.1(1)} \\ 1,2 \ 4 \ f(-x) = -f(x) & \text{Th. 26.4.1.2(3,2)} \end{array}$$

7.3 Ringisomorphismen und Komposition

Definition 26.7.3.1 (Begriff des Ringisomorphismus).

Mengen: R, S
Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$
Axiome:
Ringhomomorphismus: $\triangleright \text{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$
Bijektivität: $\triangleright f: R \xrightarrow{\sim} S$
Neues Symbol:
Ringisomorphismus: $\triangleright \text{RingIso}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$

$$\text{RingIso}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$

Theorem 26.7.3.1 (Komposition von Ringhomomorphismen).

Mengen: R, S, T

Funktionen: $f, g, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes, \uplus, \otimes$

$$\text{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S),$$

$$\text{RingHom}(g; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S; T, \uplus, \otimes, 0_T, 1_T)$$

$$\vdash \text{RingHom}(g \circ f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; T, \uplus, \otimes, 0_T, 1_T)$$

1	1	$\text{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$	A
2	2	$\text{RingHom}(g; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S; T, \uplus, \otimes, 0_T, 1_T)$	A
1	3	$\text{GrpHom}(f; R, \oplus, 0_R; S, \boxplus, 0_S)$	Def. 26.7.2.1(1)
2	4	$\text{GrpHom}(g; S, \boxplus, 0_S; T, \uplus, 0_T)$	Def. 26.7.2.1(2)
1,2	5	$\text{GrpHom}(g \circ f; R, \oplus, 0_R; T, \uplus, 0_T)$	Th. 26.4.2.1(3,4)
1	6	$\text{MonHom}(f; R, \odot, 1_R; S, \boxtimes, 1_S)$	Def. 26.7.2.1(1)
2	7	$\text{MonHom}(g; S, \boxtimes, 1_S; T, \otimes, 1_T)$	Def. 26.7.2.1(2)
1,2	8	$\text{MonHom}(g \circ f; R, \odot, 1_R; T, \otimes, 1_T)$	Th. 24.2.5.1(6,7)
1	9	$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	Def. 26.7.2.1(1)
2	10	$\text{Ring}(T, \uplus, \otimes, 0_T, 1_T)$	Def. 26.7.2.1(2)
1,2	11	$\text{RingHom}(g \circ f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; T, \uplus, \otimes, 0_T, 1_T)$	Def. 26.7.2.1(9,10,5,8)

7.4 Spezielle Definitionen

Für kommutative Ringe bleiben die Erhaltungsgleichungen unverändert. Die Kommutativität gehört zu den beiden beteiligten Ringstrukturen und ist keine zusätzliche Forderung an die Abbildung.

Definition 26.7.4.1 (Homomorphismen kommutativer Ringe).

Mengen: $R, S, 0_R, 1_R, 0_S, 1_S$

Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

Neues Symbol:

Symbol: $\triangleright \text{KRingHom}$

$$\text{KRingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$

$$:= \text{KRing}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \wedge \text{KRing}(S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$

$$\wedge \text{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$

Axiom 26.7.4.1 (Quellstruktur eines Homomorphismus kommutativer Ringe).

Mengen: $R, S, 0_R, 1_R, 0_S, 1_S$

Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\text{KRingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \vdash \text{KRing}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$$

Axiom 26.7.4.2 (Zielstruktur eines Homomorphismus kommutativer Ringe).

Mengen: $R, S, 0_R, 1_R, 0_S, 1_S$
Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\text{KRingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \vdash \text{KRing}(S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$

Axiom 26.7.4.3 (Ringhomomorphismusanteil eines Homomorphismus kommutativer Ringe).

Mengen: $R, S, 0_R, 1_R, 0_S, 1_S$
Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\text{KRingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \vdash \text{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$

Definition 26.7.4.2 (Isomorphismen kommutativer Ringe).

Mengen: $R, S, 0_R, 1_R, 0_S, 1_S$
Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$
Neues Symbol:
Symbol: $\triangleright \text{KRingIso}$

$$\begin{aligned} & \text{KRingIso}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \\ & := \text{KRingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \\ & \wedge f: R \xrightarrow{\sim} S \end{aligned}$$

Axiom 26.7.4.4 (Homomorphismusanteil eines Isomorphismus kommutativer Ringe).

Mengen: $R, S, 0_R, 1_R, 0_S, 1_S$
Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\text{KRingIso}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \vdash \text{KRingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$

Axiom 26.7.4.5 (Bijektivität eines Isomorphismus kommutativer Ringe).

Mengen: $R, S, 0_R, 1_R, 0_S, 1_S$
Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\text{KRingIso}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \vdash f: R \xrightarrow{\sim} S$$

Die Kommutativität der Multiplikation ist wiederum kein zusätzliches Erhaltungsgesetz. Sie wird durch einen Ringisomorphismus in beide Richtungen transportiert.

Kapitel 8

Die algebraische Struktur der ganzen Zahlen

In den folgenden Beweisen bezeichnen $0_{\mathbb{Z}}$ und $1_{\mathbb{Z}}$ die in Band 13 konstruierten neutralen Elemente. Sämtliche Rechengesetze werden aus den dort registrierten Sätzen übernommen; die Schlusszeilen verwenden ausschließlich die abstrakten Strukturdefinitionen dieses und des vorangehenden Bandes.

8.1 Die additive abelsche Gruppe

Theorem 26.8.1.1 (Additive abelsche Gruppe der ganzen Zahlen).

Mengen: $\mathbb{Z}, 0_{\mathbb{Z}}, z, w, u$
Funktionen: $+$

$$\text{AGrp}(\mathbb{Z}, +, 0_{\mathbb{Z}})$$

Beweis.

Additive Halbgruppe

Th. 26.8.1.1(i)

$$\text{HGr}(\mathbb{Z}, +)$$

1	$z \in \mathbb{Z}$	A
2	$w \in \mathbb{Z}$	A
1,2	$z + w \in \mathbb{Z}$	Th. 13.2.4.7(1,2)
4	$u \in \mathbb{Z}$	A
1,2,4	$(z + w) + u = z + (w + u)$	Th. 13.2.4.8(1,2,4)
6	$\text{HGr}(\mathbb{Z}, +)$	Def. 15.2.1.1(3,5)

Additives Monoid

Th. 26.8.1.1(ii)

$$\text{Mon}(\mathbb{Z}, +, 0_{\mathbb{Z}})$$

$$\begin{array}{ll} 1 \text{ HGr}(\mathbb{Z}, +) & \text{Th. 26.8.1.1(i)} \\ 2 0_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z} & \text{Th. 13.2.3.4} \\ 3 3 z \in \mathbb{Z} & A \\ 3 4 0_{\mathbb{Z}} + z = z & \wedge E2(\text{Th. 13.2.4.10(3)}) \\ 3 5 z + 0_{\mathbb{Z}} = z & \wedge E1(\text{Th. 13.2.4.10(3)}) \\ 6 \text{ Mon}(\mathbb{Z}, +, 0_{\mathbb{Z}}) & \text{Def. 24.2.1.1(1,2,4,5)} \end{array}$$

Additive Gruppe

Th. 26.8.1.1(iii)

$$\text{Grp}(\mathbb{Z}, +, 0_{\mathbb{Z}})$$

$$\begin{array}{ll} 1 \text{ Mon}(\mathbb{Z}, +, 0_{\mathbb{Z}}) & \text{Th. 26.8.1.1(ii)} \\ 1 2 z \in \mathbb{Z} & A \\ 1 3 -z \in \mathbb{Z} & \text{Th. 13.2.4.3(1)} \\ 1 4 z + (-z) = 0_{\mathbb{Z}} \wedge (-z) + z = 0_{\mathbb{Z}} & \text{Th. 13.2.4.11(1)} \\ 1 5 \exists w \in \mathbb{Z} (z + w = 0_{\mathbb{Z}} \wedge w + z = 0_{\mathbb{Z}}) & \exists I(\wedge I(3,4)) \\ 6 \text{ Grp}(\mathbb{Z}, +, 0_{\mathbb{Z}}) & \text{Def. 26.2.1.1(1,5)} \end{array}$$

Kommutativität:

$$\begin{array}{ll} 1 \text{ Grp}(\mathbb{Z}, +, 0_{\mathbb{Z}}) & \text{Th. 26.8.1.1(iii)} \\ 2 2 z \in \mathbb{Z} & A \\ 3 3 w \in \mathbb{Z} & A \\ 2,3 4 z + w = w + z & \text{Th. 13.2.4.9(2,3)} \\ 5 \text{ AGrp}(\mathbb{Z}, +, 0_{\mathbb{Z}}) & \text{Def. 26.3.1(1,4)} \end{array}$$

□

8.2 Das multiplikative kommutative Monoid

Theorem 26.8.2.1 (Multiplikatives kommutatives Monoid der ganzen Zahlen).

Mengen: $\mathbb{Z}, 1_{\mathbb{Z}}, z, w, u$
Funktionen: $\cdot$

$$\text{KMon}(\mathbb{Z}, \cdot, 1_{\mathbb{Z}})$$

Beweis.

Multiplikative Halbgruppe

Th. 26.8.2.1(i)

$$\text{HGr}(\mathbb{Z}, \cdot)$$

1	$z \in \mathbb{Z}$	A
2	$w \in \mathbb{Z}$	A
1,2	$z \cdot w \in \mathbb{Z}$	Th. 13.2.5.3(1,2)
4	$u \in \mathbb{Z}$	A
1,2,4	$(z \cdot w) \cdot u = z \cdot (w \cdot u)$	Th. 13.2.5.6(1,2,4)
6	$\text{HGr}(\mathbb{Z}, \cdot)$	Def. 15.2.1.1(3,5)

Multiplikatives Monoid

Th. 26.8.2.1(ii)

$$\text{Mon}(\mathbb{Z}, \cdot, 1_{\mathbb{Z}})$$

1	$\text{HGr}(\mathbb{Z}, \cdot)$	Th. 26.8.2.1(i)
2	$1_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$	Th. 13.2.3.5
3	$z \in \mathbb{Z}$	A
3	$1_{\mathbb{Z}} \cdot z = z$	$\wedge E2(\text{Th. 13.2.5.5}(3))$
3	$z \cdot 1_{\mathbb{Z}} = z$	$\wedge E1(\text{Th. 13.2.5.5}(3))$
6	$\text{Mon}(\mathbb{Z}, \cdot, 1_{\mathbb{Z}})$	Def. 24.2.1.1(1,2,4,5)

Kommutativität:

1	$\text{Mon}(\mathbb{Z}, \cdot, 1_{\mathbb{Z}})$	Th. 26.8.2.1(ii)
2	$z \in \mathbb{Z}$	A
3	$w \in \mathbb{Z}$	A
2,3	$z \cdot w = w \cdot z$	Th. 13.2.5.4(2,3)
5	$\text{KMon}(\mathbb{Z}, \cdot, 1_{\mathbb{Z}})$	Def. 24.2.3.2(1,4)

□

8.3 Der kommutative Ring mit Eins

Theorem 26.8.3.1 (Kommutativer Ring der ganzen Zahlen).

Mengen: $\mathbb{Z}, 0_{\mathbb{Z}}, 1_{\mathbb{Z}}, z, w, u$
Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{KRing}(\mathbb{Z}, +, \cdot, 0_{\mathbb{Z}}, 1_{\mathbb{Z}})$$

Beweis.

Ring mit Eins

Th. 26.8.3.1(i)

$\text{Ring}(\mathbb{Z}, +, \cdot, 0_{\mathbb{Z}}, 1_{\mathbb{Z}})$

1	$\text{AGrp}(\mathbb{Z}, +, 0_{\mathbb{Z}})$	Th. 26.8.1.1
2	$\text{KMon}(\mathbb{Z}, \cdot, 1_{\mathbb{Z}})$	Th. 26.8.2.1
3	$\text{Mon}(\mathbb{Z}, \cdot, 1_{\mathbb{Z}})$	Ax. 24.2.3.3(2)
4	$z \in \mathbb{Z}$	A
5	$w \in \mathbb{Z}$	A
6	$u \in \mathbb{Z}$	A
4,5,6	$z \cdot (w + u) = z \cdot w + z \cdot u$	Th. 13.2.5.7(4,5,6)
4,5,6	$(z + w) \cdot u = z \cdot u + w \cdot u$	Th. 13.2.5.8(4,5,6)
9	$\text{Ring}(\mathbb{Z}, +, \cdot, 0_{\mathbb{Z}}, 1_{\mathbb{Z}})$	Def. 26.6.1.1(1,3,7,8)

Kommutative Multiplikation:

1	$\text{Ring}(\mathbb{Z}, +, \cdot, 0_{\mathbb{Z}}, 1_{\mathbb{Z}})$	Th. 26.8.3.1(i)
2	$z \in \mathbb{Z}$	A
3	$w \in \mathbb{Z}$	A
2,3	$z \cdot w = w \cdot z$	Th. 13.2.5.4(2,3)
5	$\text{KRing}(\mathbb{Z}, +, \cdot, 0_{\mathbb{Z}}, 1_{\mathbb{Z}})$	Def. 26.6.2.1(1,4)

□

8.4 Der kanonische Ringhomomorphismus aus den ganzen Zahlen

Sei $\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$. Nach Th. 26.7.1.1 ist R auch ein Halbring, also steht die kanonische Abbildung $\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrow R$ aus Band 25 zur Verfügung. Ein Differenzenpaar (a, b) soll auf die Differenz seiner beiden Bilder abgebildet werden.

8.4.1 Repräsentantenunabhängigkeit

Theorem 26.8.4.1 (Kreuzsummen liefern gleiche Differenzen im Ring).

Mengen: $R, 0_R, 1_R, p, q, r, s$

Funktionen: $\oplus, \odot$

$$\begin{aligned} &\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \quad p, q, r, s \in R, \quad p \oplus s = q \oplus r \\ &\vdash p \oplus (-q) = r \oplus (-s) \end{aligned}$$

Im folgenden Beweis kürzen wir $\bar{q} := -q$ und $\bar{s} := -s$ ab.

1	1	$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$p \in R$	A
3	3	$q \in R$	A
4	4	$r \in R$	A
5	5	$s \in R$	A
6	6	$p \oplus s = q \oplus r$	A
1	7	$\text{AGrp}(R, \oplus, 0_R)$	Ax. 26.6.1.3(1)
1	8	$\text{Grp}(R, \oplus, 0_R)$	Ax. 26.3.2(7)
1	9	$\text{KMon}(R, \oplus, 0_R)$	Th. 26.3.1(7)
1	10	$\text{KHGr}(R, \oplus)$	Th. 24.2.3.1(9)
1,3	11	$\bar{q} \in R$	Th. 26.6.4.1(1,3)
1,5	12	$\bar{s} \in R$	Th. 26.6.4.1(1,5)
1,2,11	13	$p \oplus \bar{q} = (p \oplus \bar{q}) \oplus 0_R$	Th. 2.9.1.1 Th. 26.2.2.6 Th. 26.2.2.2
1,5	14	$(p \oplus \bar{q}) \oplus 0_R = (p \oplus \bar{q}) \oplus (s \oplus \bar{s})$	Th. 2.9.1.1 Th. 26.6.4.2
1,2,5,11,12	15	$(p \oplus \bar{q}) \oplus (s \oplus \bar{s}) = ((p \oplus s) \oplus \bar{q}) \oplus \bar{s}$	Ax. 15.2.1.2 Ax. 16.2.1.2
6	16	$((p \oplus s) \oplus \bar{q}) \oplus \bar{s} = ((q \oplus r) \oplus \bar{q}) \oplus \bar{s} = E(6)$	
1,3,4,11,12	17	$((q \oplus r) \oplus \bar{q}) \oplus \bar{s} = ((q \oplus \bar{q}) \oplus r) \oplus \bar{s}$	Th. 16.2.1.1(10,3,4,11)
1,3,4,12	18	$((q \oplus \bar{q}) \oplus r) \oplus \bar{s} = (0_R \oplus r) \oplus \bar{s}$	Th. 26.6.4.2(1,3)
1,4,12	19	$(0_R \oplus r) \oplus \bar{s} = r \oplus \bar{s}$	Th. 26.2.2.5(8,4)
1,2,3,4,5,6	20	$p \oplus \bar{q} = r \oplus \bar{s}$	Tr.(13, 14, 15, 16, 17, 18, 19)

Definition 26.8.4.1 (Wert eines Differenzenpaares im Zielring).

Mengen: $R, 0_R, 1_R, a, b$

Funktionen: $\oplus, \odot$

Neues Symbol:

Wert eines Differenzenpaares: $\triangleright \vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(a, b)$

$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), a, b \in \mathbb{N} \vdash$

$\vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(a, b) := \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(a) \oplus (-\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(b))$

Theorem 26.8.4.2 (Der Wert eines Differenzenpaares liegt im Zielring).

Mengen: R, a, b

Funktionen: $\oplus, \odot$

$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), a, b \in \mathbb{N} \vdash \vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(a, b) \in R$

Für diesen Beweis setzen wir

$$\begin{aligned}\eta_R(n) &:= \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n), \\ v_R(a,b) &:= \vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a,b).\end{aligned}$$

1	1	$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$a \in \mathbb{N}$	A
3	3	$b \in \mathbb{N}$	A
1	4	$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	Th. 26.7.1.1(1)
1	5	$\eta_R: \mathbb{N} \rightarrow R$	Th. 25.4.1.3(4)
1,2	6	$\eta_R(a) \in R$	Th. 5.2.3.10(5,2)
1,3	7	$\eta_R(b) \in R$	Th. 5.2.3.10(5,3)
1,3	8	$-\eta_R(b) \in R$	Th. 26.6.4.1(1,7)
			Th. 26.2.2.2
1,2,3	9	$\eta_R(a) \oplus (-\eta_R(b)) \in R$	Th. 26.6.3.1
1,2,3	10	$v_R(a,b) = \eta_R(a) \oplus (-\eta_R(b))$	$\text{Def. 26.8.4.1(1,2,3)}$
1,2,3	11	$v_R(a,b) \in R$	$= E(10,9)$

Theorem 26.8.4.3 (Repräsentantenunabhängigkeit des Ganzzahlbildes).

Mengen: R, a, b, c, d

Funktionen: $\oplus, \odot$

$$\begin{aligned}\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \quad a, b, c, d \in \mathbb{N}, \quad [a, b]_{\mathbb{Z}} &= [c, d]_{\mathbb{Z}} \\ \vdash \vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a,b) &= \vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(c,d)\end{aligned}$$

Zur Entlastung der Beweiszeilen schreiben wir hier

$$\begin{aligned}\eta_R(n) &:= \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n), \\ v_R(x,y) &:= \vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(x,y).\end{aligned}$$

1	1	$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$a, b, c, d \in \mathbb{N}$	A
3	3	$[a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	A
2,3	4	$a + d = b + c$	Th. 13.2.2.2(2,3)
1	5	$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	Th. 26.7.1.1(1)
1,2	6	$\eta_R(a + d) = \eta_R(a) \oplus \eta_R(d)$	Th. 25.4.1.9(5,2)
1,2	7	$\eta_R(b + c) = \eta_R(b) \oplus \eta_R(c)$	Th. 25.4.1.9(5,2)
1,2,3	8	$\eta_R(a + d) = \eta_R(b + c)$	$= E(4)$
1,2,3	9	$\eta_R(a) \oplus \eta_R(d) = \eta_R(b) \oplus \eta_R(c)$	$= E(6,7,8)$

$$\begin{array}{ll}
1,2,3 \ 10 \ \eta_R(a) \oplus (-\eta_R(b)) = \eta_R(c) \oplus (-\eta_R(d)) & \text{Th. 26.8.4.1} \\
& \text{mit Th. 25.4.1.3} \\
& \text{und} \\
1,2 \ 11 \ v_R(a, b) = \eta_R(a) \oplus (-\eta_R(b)) & \text{Th. 5.2.3.10} \\
1,2 \ 12 \ v_R(c, d) = \eta_R(c) \oplus (-\eta_R(d)) & \text{Def. 26.8.4.1(1,2)} \\
1,2,3 \ 13 \ v_R(a, b) = v_R(c, d) & \text{Def. 26.8.4.1(1,2)} \\
& = E(11, 12, 10)
\end{array}$$

8.4.2 Quotientenabstieg

Theorem 26.8.4.4 (Eindeutiger Quotientenabstieg des Ganzzahlbildes).

Mengen:	$R, a, b, c, d, z, u, u_1, u_2$
Funktionen:	$f, g, \oplus, \odot$
Repräsentanten:	Th. 13.2.2.3
Werte im Zielring:	Th. 26.8.4.2
Repräsentantenunabhängigkeit:	Th. 26.8.4.3

$$\begin{array}{l}
\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \\
\exists! f \left(f: \mathbb{Z} \rightarrow R \wedge \forall a, b \in \mathbb{N} f([a, b]_{\mathbb{Z}}) = \vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(a, b) \right)
\end{array}$$

Für den folgenden Beweis setzen wir lokal

$$\begin{aligned}
v_R(c, d) &:= \vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(c, d), \\
G_R &:= \left\{ (z, u) \in \mathbb{Z} \times R \mid \exists c, d \in \mathbb{N} \left(z = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge \right. \right. \\
&\quad \left. \left. u = v_R(c, d) \right) \right\}.
\end{aligned}$$

Beweis.

Eindeutiger Zielwert jeder Ganzzahl

Th. 26.8.4.4(i)

$$\begin{array}{l}
\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \ z \in \mathbb{Z} \\
\vdash \exists! u \in R \exists a, b \in \mathbb{N} \left(z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge u = v_R(a, b) \right)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ \text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) & A \\
2 \ 2 \ z \in \mathbb{Z} & A \\
2 \ 3 \ \exists a, b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}} & \text{Th. 13.2.2.3(2)} \\
4 \ 4 \ a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} & A \\
1,4 \ 5 \ v_R(a, b) \in R & \text{Th. 26.8.4.2(1,4)} \\
6 \ v_R(a, b) = v_R(a, b) & = I \\
4 \ 7 \ \exists c, d \in \mathbb{N} \left(z = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge v_R(a, b) = v_R(c, d) \right) & \exists I(\wedge I(4, 6))
\end{array}$$

1,4	$8 \ v_R(a, b) \in R \wedge$	$\wedge I(5, 7)$
	$\exists c, d \in \mathbb{N} \left(z = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge v_R(a, b) = v_R(c, d) \right)$	
1,4	$9 \ \exists u \in R \exists c, d \in \mathbb{N} \left(z = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge u = v_R(c, d) \right)$	$\exists I(8)$
1,2	$10 \ \exists u \in R \exists a, b \in \mathbb{N} \left(z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge u = v_R(a, b) \right)$	$\exists E(3, 4, 9)$
11	$11 \ u_1 \in R \wedge \exists a, b \in \mathbb{N} \left(z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge u_1 = v_R(a, b) \right)$	A
12	$12 \ u_2 \in R \wedge \exists c, d \in \mathbb{N} \left(z = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge u_2 = v_R(c, d) \right)$	A
11	$13 \ \exists a, b \in \mathbb{N} \left(z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge u_1 = v_R(a, b) \right)$	$\wedge E2(11)$
12	$14 \ \exists c, d \in \mathbb{N} \left(z = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge u_2 = v_R(c, d) \right)$	$\wedge E2(12)$
15	$15 \ a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge u_1 = v_R(a, b)$	A
16	$16 \ c, d \in \mathbb{N} \wedge z = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge u_2 = v_R(c, d)$	A
15	$17 \ a, b \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(15)$
15	$18 \ z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	$\wedge E1(\wedge E2(15))$
15	$19 \ u_1 = v_R(a, b)$	$\wedge E2(\wedge E2(15))$
16	$20 \ c, d \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(16)$
16	$21 \ z = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	$\wedge E1(\wedge E2(16))$
16	$22 \ u_2 = v_R(c, d)$	$\wedge E2(\wedge E2(16))$
15,16	$23 \ a, b, c, d \in \mathbb{N}$	$\wedge I(17, 20)$
15,16	$24 \ [a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	$= E(18, 21)$
1,15,16	$25 \ v_R(a, b) = v_R(c, d)$	Th. 26.8.4.3(1,23,24)
1,15,16	$26 \ u_1 = u_2$	$= E(19, 22, 25)$
1,12,15	$27 \ u_1 = u_2$	$\exists E(14, 16, 26)$
1,11,12	$28 \ u_1 = u_2$	$\exists E(13, 15, 27)$
1,2	$29 \ \exists! u \in R \exists a, b \in \mathbb{N} \left(z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge u = v_R(a, b) \right)$	$\exists! I(10, 11, 12, 28)$

Existenz der Klassenabbildung

Th. 26.8.4.4(ii)

$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash$

$\exists f \left(f: \mathbb{Z} \rightarrow R \wedge \forall a, b \in \mathbb{N} f([a, b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a, b) \right)$

1	$1 \ \text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	$2 \ G_R \subseteq \mathbb{Z} \times R$	Th. 3.7.3.7
3	$3 \ z \in \mathbb{Z}$	A
1,3	$4 \ \exists! u \in R \exists a, b \in \mathbb{N} \left(z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge u = v_R(a, b) \right)$	Th. 26.8.4.4(i)(1,3)
1,3	$5 \ \exists u \in R \exists a, b \in \mathbb{N} \left(z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge u = v_R(a, b) \right)$	Th. 2.10.9.2(4)
6	$6 \ u \in R \wedge \exists a, b \in \mathbb{N} \left(z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge u = v_R(a, b) \right)$	A
3,6	$7 \ (z, u) \in \mathbb{Z} \times R$	Th. 3.16.4.9(3, $\wedge E1(6)$)
3,6	$8 \ (z, u) \in G_R$	Th. 3.7.2.6(7, $\wedge E2(6)$)
3,6	$9 \ u \in R \wedge (z, u) \in G_R$	$\wedge I(\wedge E1(6), 8)$
3,6	$10 \ \exists u \in R (z, u) \in G_R$	$\exists I(9)$

1,3 11 $\exists u \in R(z, u) \in G_R$	$\exists E(5, 6, 10)$
12 12 $u_1 \in R \wedge (z, u_1) \in G_R$	A
13 13 $u_2 \in R \wedge (z, u_2) \in G_R$	A
12 14 $\exists a, b \in \mathbb{N} \left(z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge \right.$ $\left. u_1 = v_R(a, b) \right)$	$\wedge E2(Th. 3.7.2.5(\wedge E2(12)))$
13 15 $\exists a, b \in \mathbb{N} \left(z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge \right.$ $\left. u_2 = v_R(a, b) \right)$	$\wedge E2(Th. 3.7.2.5(\wedge E2(13)))$
12 16 $u_1 \in R \wedge \exists a, b \in \mathbb{N} \left(z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge \right.$ $\left. u_1 = v_R(a, b) \right)$	$\wedge I(\wedge E1(12), 14)$
13 17 $u_2 \in R \wedge \exists a, b \in \mathbb{N} \left(z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge \right.$ $\left. u_2 = v_R(a, b) \right)$	$\wedge I(\wedge E1(13), 15)$
1,3,12,13 18 $u_1 = u_2$	Th. 2.10.9.1(4,16,17)
1,3 19 $\exists! u \in R(z, u) \in G_R$	$\exists! I(11, 12, 13, 18)$
1 20 $\forall z \in \mathbb{Z} \exists! u \in R(z, u) \in G_R$	$\forall I(\rightarrow I(3, 19))$
1 21 $G_R: \mathbb{Z} \rightarrow R$	Th. 5.2.7.1(2,20)
22 22 $a, b \in \mathbb{N}$	A
22 23 $[a, b]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$	Th. 13.2.2.1(22)
1,22 24 $v_R(a, b) \in R$	Th. 26.8.4.2(1,22)
1,22 25 $([a, b]_{\mathbb{Z}}, v_R(a, b)) \in \mathbb{Z} \times R$	Th. 3.16.4.9(23,24)
22 26 $\exists c, d \in \mathbb{N} \left([a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}} \right.$ $\left. \wedge v_R(a, b) = v_R(c, d) \right)$	$\exists I(\wedge I(22, \wedge I(= I, = I)))$
1,22 27 $([a, b]_{\mathbb{Z}}, v_R(a, b)) \in G_R$	Th. 3.7.2.6(25,26)
1,22 28 $G_R([a, b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a, b)$	Th. 5.2.3.12(21,27)
1 29 $\forall a, b \in \mathbb{N}$ $G_R([a, b]_{\mathbb{Z}})$ $= v_R(a, b)$	$\forall I(\rightarrow I(22, 28))$
1 30 $G_R: \mathbb{Z} \rightarrow R$ $\wedge \forall a, b \in \mathbb{N}$ $G_R([a, b]_{\mathbb{Z}})$ $= v_R(a, b)$	$\wedge I(21, 29)$
1 31 $\exists f \left(f: \mathbb{Z} \rightarrow R \wedge \right.$ $\left. \forall a, b \in \mathbb{N} f([a, b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a, b) \right)$	$\exists I(30)$

Eindeutigkeit der Klassenabbildung

Th. 26.8.4.4(iii)

$$\begin{aligned}
& \text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \\
& \left(f: \mathbb{Z} \rightarrow R \wedge \forall a, b \in \mathbb{N} f([a, b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a, b) \right), \\
& \left(g: \mathbb{Z} \rightarrow R \wedge \forall a, b \in \mathbb{N} g([a, b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a, b) \right) \vdash f = g
\end{aligned}$$

1	1	$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$f: \mathbb{Z} \rightarrow R \wedge$ $\forall a, b \in \mathbb{N} f([a, b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a, b)$	A
3	3	$g: \mathbb{Z} \rightarrow R \wedge$ $\forall a, b \in \mathbb{N} g([a, b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a, b)$	A
2	4	$f: \mathbb{Z} \rightarrow R$	$\wedge E1(2)$
2	5	$\forall a, b \in \mathbb{N} f([a, b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a, b)$	$\wedge E2(2)$
3	6	$g: \mathbb{Z} \rightarrow R$	$\wedge E1(3)$
3	7	$\forall a, b \in \mathbb{N} g([a, b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a, b)$	$\wedge E2(3)$
8	8	$z \in \mathbb{Z}$	A
8	9	$\exists a, b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 13.2.2.3(8)
10	10	$a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	A
10	11	$a, b \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(10)$
10	12	$z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	$\wedge E2(10)$
10	13	$a \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(11)$
10	14	$b \in \mathbb{N}$	$\wedge E2(11)$
2,10	15	$\forall b \in \mathbb{N} f([a, b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a, b)$	$\rightarrow E(13, \forall E(5))$
2,10	16	$f([a, b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a, b)$	$\rightarrow E(14, \forall E(15))$
3,10	17	$\forall b \in \mathbb{N} g([a, b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a, b)$	$\rightarrow E(13, \forall E(7))$
3,10	18	$g([a, b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a, b)$	$\rightarrow E(14, \forall E(17))$
2,10	19	$f(z) = v_R(a, b)$	$= E(12, 16)$
3,10	20	$g(z) = v_R(a, b)$	$= E(12, 18)$
2,3,10	21	$f(z) = g(z)$	Th. 2.9.1.3(19,20)
2,3,8	22	$f(z) = g(z)$	$\exists E(9, 10, 21)$
2,3	23	$\forall z \in \mathbb{Z} f(z) = g(z)$	$\forall I(\rightarrow I(8, 22))$
2,3	24	$f = g$	Th. 5.2.3.19(23)

Abschluss:

1	1	$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
1	2	$\exists f \left(f: \mathbb{Z} \rightarrow R \wedge \right.$ $\left. \forall a, b \in \mathbb{N} f([a, b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a, b) \right)$	Th. 26.8.4.4(ii)(1)
3	3	$f: \mathbb{Z} \rightarrow R \wedge$ $\forall a, b \in \mathbb{N} f([a, b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a, b)$	A
4	4	$g: \mathbb{Z} \rightarrow R \wedge$ $\forall a, b \in \mathbb{N} g([a, b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a, b)$	A
1,3,4	5	$f = g$	Th. 26.8.4.4(iii)(1,3,4)
1	6	$\exists! f \left(f: \mathbb{Z} \rightarrow R \wedge \right.$ $\left. \forall a, b \in \mathbb{N} f([a, b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a, b) \right)$	$\exists! I(2, 3, 4, 5)$

□

Definition 26.8.4.2 (Kanonische Abbildung aus den ganzen Zahlen).

Mengen:	R, a, b
Funktionen:	$f, \oplus, \odot$
Repräsentanten:	Th. 13.2.2.3
Repräsentantenunabhängigkeit:	Th. 26.8.4.3
Existenz und Eindeutigkeit:	Th. 26.8.4.4
Neues Symbol:	
Kanonische Abbildung:	$\triangleright \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}$

$$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \\ \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} := \iota f \left(f: \mathbb{Z} \rightarrow R \wedge \forall a, b \in \mathbb{N} f([a, b]_{\mathbb{Z}}) = \vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a, b) \right)$$

Axiom 26.8.4.1 (Trägerabbildung der kanonischen Ganzzahlabbildung).

Mengen:	R
Funktionen:	$\oplus, \odot$

$$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}: \mathbb{Z} \rightarrow R$$

Axiom 26.8.4.2 (Auswertung an einer Ganzzahlklasse).

Mengen:	R, a, b
Funktionen:	$\oplus, \odot$

$$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), a, b \in \mathbb{N} \\ \vdash \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}([a, b]_{\mathbb{Z}}) = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a) \oplus (-\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(b))$$

8.4.3 Erhaltung der Ringoperationen

Theorem 26.8.4.5 (Die kanonische Ganzzahlabbildung erhält die Addition).

Mengen:	R, z, w, a, b, c, d
Funktionen:	$\oplus, \odot$

$$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), z, w \in \mathbb{Z} \\ \vdash \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(z + w) = \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(z) \oplus \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(w)$$

1	1	$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$z \in \mathbb{Z}$	A
3	3	$w \in \mathbb{Z}$	A
2	4	$\exists a, b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 13.2.2.3(2)

3	5	$\exists c, d \in \mathbb{N} w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	Th. 13.2.2.3(3)
6	6	$a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	A
7	7	$c, d \in \mathbb{N} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	A
6,7	8	$z + w = [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}}$	Def. 13.2.4.2(6,7)
1,6,7	9	$\zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(z + w)$ $= \vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a + c, b + d)$	Def. 13.2.4.2 Ax. 26.8.4.2 Def. 26.8.4.1
1,6,7	10	$\vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a + c, b + d)$ $= \vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a, b) \oplus \vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(c, d)$	Th. 12.4.4.1 Def. 26.8.4.1 Th. 26.7.1.1 Th. 25.4.1.9 Th. 26.2.5.1 Ax. 26.6.1.3 Ax. 15.2.1.2 Ax. 26.3.3
1,6	11	$\zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(z) = \vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a, b)$	Ax. 26.8.4.2 Def. 26.8.4.1
1,7	12	$\zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(w) = \vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(c, d)$	Ax. 26.8.4.2 Def. 26.8.4.1
1,6,7	13	$\vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a, b) \oplus \vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(c, d)$ $= \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(z) \oplus \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(w)$	$= E(11, 12, = I)$
1,6,7	14	$\zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(z + w)$ $= \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(z) \oplus \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(w)$	Tr.(9, 10, 13)
1,3,6	15	$\zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(z + w)$ $= \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(z) \oplus \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(w)$	$\exists E(5, 7, 14)$
1,2,3	16	$\zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(z + w)$ $= \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(z) \oplus \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(w)$	$\exists E(4, 6, 15)$

Theorem 26.8.4.6 (Die kanonische Ganzzahlabbildung erhält die Multiplikation).

Mengen: R, z, w, a, b, c, d
Funktionen: $\oplus, \odot$

$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), z, w \in \mathbb{Z}$

$\vdash \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(z \cdot w) = \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(z) \odot \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(w)$

1	1	$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$z \in \mathbb{Z}$	A
3	3	$w \in \mathbb{Z}$	A
2	4	$\exists a, b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 13.2.2.3(2)
3	5	$\exists c, d \in \mathbb{N} w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	Th. 13.2.2.3(3)
6	6	$a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	A
7	7	$c, d \in \mathbb{N} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	A
6,7	8	$z \cdot w = [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}}$	Def. 13.2.5.1(6,7)

1,6,7	9	$\zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(z \cdot w)$	Def. 13.2.5.1
		$= \vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(ac + bd, ad + bc)$	Ax. 26.8.4.2
			Def. 26.8.4.1
			Th. 12.4.4.1
			Th. 12.4.7.5
1,6,7	10	$\vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(ac + bd, ad + bc)$	Def. 26.8.4.1
		$= \vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a, b) \odot \vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(c, d)$	Th. 26.7.1.1
			Th. 25.4.1.9
			Th. 25.4.1.12
			Ax. 26.6.1.5
			Ax. 26.6.1.6
			Th. 26.2.5.1
			Th. 26.6.6.1
			Th. 26.6.6.2
			Th. 26.6.6.3
			Ax. 26.6.1.3
			Ax. 15.2.1.2
			Ax. 26.3.3
1,6	11	$\zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(z) = \vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a, b)$	Ax. 26.8.4.2
			Def. 26.8.4.1
1,7	12	$\zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(w) = \vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(c, d)$	Ax. 26.8.4.2
			Def. 26.8.4.1
1,6,7	13	$\vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a, b) \odot \vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(c, d)$	$= E(11, 12, = I)$
		$= \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(z) \odot \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(w)$	
1,6,7	14	$\zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(z \cdot w)$	Tr.(9, 10, 13)
		$= \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(z) \odot \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(w)$	
1,3,6	15	$\zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(z \cdot w)$	$\exists E(5, 7, 14)$
		$= \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(z) \odot \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(w)$	
1,2,3	16	$\zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(z \cdot w)$	$\exists E(4, 6, 15)$
		$= \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(z) \odot \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(w)$	

Theorem 26.8.4.7 (Null- und Einserhaltung der kanonischen Ganz-zahlabbildung).

Mengen: $R, 0_{\mathbb{Z}}, 1_{\mathbb{Z}}$

Funktionen: $\oplus, \odot$

$$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(0_{\mathbb{Z}}) = 0_R \wedge \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(1_{\mathbb{Z}}) = 1_R$$

1	1	$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
1	2	$\zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(0_{\mathbb{Z}}) = 0_R$	Th. 13.2.3.3
			Ax. 26.8.4.2
			Th. 25.4.1.3
			Th. 25.4.1.4
			Th. 26.6.4.2

1 3	$\zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(1_{\mathbb{Z}}) = 1_R$	Def. 13.2.3.3
		Def. 13.2.3.1
		Th. 12.4.4.11
		Ax. 26.8.4.2
		Th. 25.4.1.3
		Th. 25.4.1.4
		Th. 25.4.1.6
		Th. 26.6.4.2
		Th. 26.2.2.5
		Th. 26.2.2.6
1 4	$\zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(0_{\mathbb{Z}}) = 0_R \wedge \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(1_{\mathbb{Z}}) = 1_R \wedge I(2,3)$	

Theorem 26.8.4.8 (Die kanonische Ganzzahlabbildung ist ein Ringhomomorphismus).

Mengen: R, z, w
Funktionen: $\oplus, \odot$

$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \text{RingHom}(\zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}; \mathbb{Z}, +, \cdot, 0_{\mathbb{Z}}, 1_{\mathbb{Z}}; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$

Für die beiden folgenden Beweise setzen wir lokal

$\mathfrak{Z} := (\mathbb{Z}, +, \cdot, 0_{\mathbb{Z}}, 1_{\mathbb{Z}}), \quad \mathfrak{R} := (R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \quad \Phi_R := \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}.$

1	1	$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
	2	$\text{Ring}(\mathbb{Z}, +, \cdot, 0_{\mathbb{Z}}, 1_{\mathbb{Z}})$	Th. 26.8.3.1(i)
1	3	$\Phi_R: \mathbb{Z} \rightarrow R$	Ax. 26.8.4.1(1)
	4	$\text{Grp}(\mathbb{Z}, +, 0_{\mathbb{Z}})$	Th. 26.8.1.1(iii)
1	5	$\text{Grp}(R, \oplus, 0_R)$	Th. 26.6.3.1(1)
	6	$\text{HGr}(\mathbb{Z}, +)$	Th. 26.2.2.1(4)
1	7	$\text{HGr}(R, \oplus)$	Th. 26.2.2.1(5)
8	8	$z \in \mathbb{Z}$	A
9	9	$w \in \mathbb{Z}$	A
1,8,9	10	$\Phi_R(z + w)$	Th. 26.8.4.5(1,8,9)
		$= \Phi_R(z) \oplus \Phi_R(w)$	
1	11	$\text{HGrHom}(\Phi_R; \mathbb{Z}, +; R, \oplus)$	Def. 15.2.5.1(6,7,3,10)
1	12	$\text{GrpHom}(\Phi_R; \mathbb{Z}, +, 0_{\mathbb{Z}}; R, \oplus, 0_R)$	Def. 26.4.1.1(4,5,11)
	13	$\text{Mon}(\mathbb{Z}, \cdot, 1_{\mathbb{Z}})$	Th. 26.8.2.1(ii)
1	14	$\text{Mon}(R, \odot, 1_R)$	Ax. 26.6.1.4(1)
	15	$\text{HGr}(\mathbb{Z}, \cdot)$	Ax. 24.2.1.1(13)
1	16	$\text{HGr}(R, \odot)$	Ax. 24.2.1.1(14)
1,8,9	17	$\Phi_R(z \cdot w)$	Th. 26.8.4.6(1,8,9)
		$= \Phi_R(z) \odot \Phi_R(w)$	
1	18	$\text{HGrHom}(\Phi_R; \mathbb{Z}, \cdot; R, \odot)$	Def. 15.2.5.1(15,16,3,17)

1	19	$\Phi_R(0_{\mathbb{Z}}) = 0_R \wedge \Phi_R(1_{\mathbb{Z}}) = 1_R$	Th. 26.8.4.7(1)
1	20	$\Phi_R(1_{\mathbb{Z}}) = 1_R$	$\wedge E2(19)$
1	21	$\text{MonHom}(\Phi_R; \mathbb{Z}, \cdot, 1_{\mathbb{Z}}; R, \odot, 1_R)$	Def. 24.2.5.1(13,14,18,20)
1	22	$\text{RingHom}(\Phi_R; \mathfrak{Z}; \mathfrak{R})$	Def. 26.7.2.1(2,1,12,21)

Theorem 26.8.4.9 (Universelle Eigenschaft der ganzen Zahlen).

Mengen: R, z, m, n

Funktionen: $f, \oplus, \odot$

$$\begin{aligned} & \text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \\ & \exists! f \text{ RingHom}(f; \mathbb{Z}, +, \cdot, 0_{\mathbb{Z}}, 1_{\mathbb{Z}}; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \end{aligned}$$

Beweis.

Eindeutigkeit auf der natürlichen Einbettung

Th. 26.8.4.9(i)

$$\begin{aligned} & \text{Ring}(\mathfrak{R}), \\ & \text{RingHom}(f; \mathfrak{Z}; \mathfrak{R}), \\ & n \in \mathbb{N} \vdash f(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) = \\ & \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n) \end{aligned}$$

1	1	$\text{Ring}(\mathfrak{R})$	A
2	2	$\text{RingHom}(f; \mathfrak{Z}; \mathfrak{R})$	A
2	3	$f(0_{\mathbb{Z}}) = 0_R$	Th. 26.7.2.1(2)
	4	$0_{\mathbb{Z}} = \iota_{\mathbb{Z}}(0)$	Def. 13.2.3.2
2	5	$f(\iota_{\mathbb{Z}}(0)) = 0_R$	$= E(4, 3)$
1	6	$\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(0) = 0_R$	Th. 25.4.1.4(Th. 26.7.1.1(1))
1,2	7	$f(\iota_{\mathbb{Z}}(0)) =$	$= E(5, Th. 2.9.1.1(6))$
		$\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(0)$	
8	8	$m \in \mathbb{N}$	A
9	9	$f(\iota_{\mathbb{Z}}(m)) =$	A
		$\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m)$	
			Th. 2.9.1.1
8	10	$f(\iota_{\mathbb{Z}}(\text{succ}(m))) =$	$(Th. 12.4.4.12(8))$
		$f(\iota_{\mathbb{Z}}(m+1))$	
			Th. 13.2.6.1
8	11	$\iota_{\mathbb{Z}}(m+1) = \iota_{\mathbb{Z}}(m) + \iota_{\mathbb{Z}}(1)$	$(8, Th. 12.4.4.11)$
8	12	$f(\iota_{\mathbb{Z}}(m+1)) =$	$= E(11, = I)$
		$f(\iota_{\mathbb{Z}}(m) + \iota_{\mathbb{Z}}(1))$	
			Ax. 26.7.2.2
2,8	13	$f(\iota_{\mathbb{Z}}(m) + \iota_{\mathbb{Z}}(1)) =$	$\left(\begin{array}{l} 2, Th. 5.2.3.10(Th. 13.2.3.1, 8), \\ Th. 5.2.3.10(Th. 13.2.3.1, Th. 12.4.4.11) \end{array} \right)$
		$f(\iota_{\mathbb{Z}}(m)) \oplus f(\iota_{\mathbb{Z}}(1))$	
2	14	$f(\iota_{\mathbb{Z}}(1)) = 1_R$	$= E(Def. 13.2.3.3, Ax. 26.7.2.4(2))$

$$\begin{array}{ll}
1,2,9 \quad 15 \quad f(\iota_{\mathbb{Z}}(m)) \oplus f(\iota_{\mathbb{Z}}(1)) = & = E(9, 14) \\
& \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m) \oplus 1_R \\
& \text{Th. 2.9.1.1} \\
1,8 \quad 16 \quad \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m) \oplus 1_R = & (Th. 25.4.1.5(Th. 26.7.1.1(1), 8)) \\
& \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(\text{succ}(m)) \\
1,2,8,9 \quad 17 \quad f(\iota_{\mathbb{Z}}(\text{succ}(m))) = & \text{Tr.}(10, 12, 13, 15, 16) \\
& \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(\text{succ}(m)) \\
18 \quad 18 \quad n \in \mathbb{N} & A \\
1,2,18 \quad 19 \quad f(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) = & \text{Ax. 12.3.9}(7, 17, 18) \\
& \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n)
\end{array}$$

Punktweise Eindeutigkeit auf den ganzen Zahlen

Th. 26.8.4.9(ii)

$$\begin{array}{l}
\text{Ring}(\mathfrak{R}), \\
\text{RingHom}(f; \mathfrak{Z}; \mathfrak{R}), \\
z \in \mathbb{Z} \vdash f(z) = \Phi_R(z)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad \text{Ring}(\mathfrak{R}) & A \\
2 \quad 2 \quad \text{RingHom}(f; \mathfrak{Z}; \mathfrak{R}) & A \\
3 \quad 3 \quad z \in \mathbb{Z} & A \\
1 \quad 4 \quad \text{RingHom}(\Phi_R; \mathfrak{Z}; \mathfrak{R}) & \text{Th. 26.8.4.8}(1) \\
3 \quad 5 \quad \exists n \in \mathbb{N} (z = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \vee z = -\iota_{\mathbb{Z}}(n)) & \text{Th. 13.3.2.3}(3) \\
6 \quad 6 \quad n \in \mathbb{N} \wedge (z = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \vee z = -\iota_{\mathbb{Z}}(n)) & A \\
6 \quad 7 \quad n \in \mathbb{N} & \wedge E1(6) \\
6 \quad 8 \quad z = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \vee z = -\iota_{\mathbb{Z}}(n) & \wedge E2(6) \\
1,2,6 \quad 9 \quad f(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) = & \text{Th. 26.8.4.9(i)}(1,2,7) \\
& \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n) \\
1,6 \quad 10 \quad \Phi_R(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) = & \text{Th. 26.8.4.9(i)}(1,4,7) \\
& \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n) \\
1,2,6 \quad 11 \quad f(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) = \Phi_R(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) & \text{Th. 2.9.1.3}(9,10) \\
12 \quad 12 \quad z = \iota_{\mathbb{Z}}(n) & A \\
1,2,6,12 \quad 13 \quad f(z) = \Phi_R(z) & = E(12, 11) \\
14 \quad 14 \quad z = -\iota_{\mathbb{Z}}(n) & A \\
& \text{Th. 5.2.3.10} \\
6 \quad 15 \quad \iota_{\mathbb{Z}}(n) \in \mathbb{Z} & (Th. 13.2.3.1, 7) \\
2,6 \quad 16 \quad f(-\iota_{\mathbb{Z}}(n)) = -f(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) & \text{Th. 26.7.2.2}(2,15) \\
1,6 \quad 17 \quad \Phi_R(-\iota_{\mathbb{Z}}(n)) = -\Phi_R(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) & \text{Th. 26.7.2.2}(4,15) \\
1,2,6 \quad 18 \quad -f(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) = -\Phi_R(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) & = E(11, = I) \\
1,6 \quad 19 \quad -\Phi_R(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) = \Phi_R(-\iota_{\mathbb{Z}}(n)) & \text{Th. 2.9.1.1}(17) \\
1,2,6 \quad 20 \quad f(-\iota_{\mathbb{Z}}(n)) = \Phi_R(-\iota_{\mathbb{Z}}(n)) & \text{Tr.}(16, 18, 19) \\
1,2,6,14 \quad 21 \quad f(z) = \Phi_R(z) & = E(14, 20) \\
1,2,6 \quad 22 \quad f(z) = \Phi_R(z) & \vee E(8, 12, 13, 14, 21) \\
1,2,3 \quad 23 \quad f(z) = \Phi_R(z) & \exists E(5, 6, 22)
\end{array}$$

Eindeutigkeit der Ringabbildung

Th. 26.8.4.9(iii)

$$\begin{array}{l} \text{Ring}(\mathfrak{A}), \\ \text{RingHom}(f; \mathfrak{Z}; \mathfrak{A}) \\ \vdash f = \Phi_R \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Ring}(\mathfrak{A}) \quad A \\ 2 & 2 \text{ RingHom}(f; \mathfrak{Z}; \mathfrak{A}) A \\ 3 & 3 z \in \mathbb{Z} \quad A \\ 1,2,3 & 4 f(z) = \Phi_R(z) \quad \text{Th. 26.8.4.9(ii)(1,2,3)} \\ 1,2 & 5 \forall z \in \mathbb{Z} \quad \forall I(\rightarrow I(3,4)) \\ & f(z) = \Phi_R(z) \\ 1,2 & 6 f = \Phi_R \quad \text{Th. 5.2.3.19(5)} \end{array}$$

Existenz und Eindeutigkeit:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Ring}(\mathfrak{A}) \quad A \\ 1 & 2 \text{ RingHom}(\Phi_R; \mathfrak{Z}; \mathfrak{A}) \text{Th. 26.8.4.8(1)} \\ 3 & 3 \text{ RingHom}(f; \mathfrak{Z}; \mathfrak{A}) \quad A \\ 1,3 & 4 f = \Phi_R \quad \text{Th. 26.8.4.9(iii)(1,3)} \\ 1 & 5 \exists! f \quad \exists! I(2,3,4) \\ & \text{RingHom}(f; \mathfrak{Z}; \mathfrak{A}) \end{array}$$

□